

Ahora sabemos que “siempre” era demasiado optimista

Anatomía algebraica y geométrica de un contraejemplo
explícito a la conjetura jacobiana

Estudio independiente del ejemplo anunciado por Levent Alpöge
y atribuido a Fable

Javier Aragón

Investigador independiente

javier@affectiveAI.es

Versión 1.0 • 20 de julio de 2026

DOI reservado, pendiente de publicación: 10.5281/zenodo.21460623

Resumen

La palabra *siempre* alude al cuantificador universal de la conjetura jacobiana: se esperaba que todo mapa polinómico con determinante jacobiano constante no nulo fuese globalmente invertible. Estudiamos un mapa explícito $F: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ con $\det JF = -2$ que no es inyectivo. Desarrollamos una descripción estructural completa de sus fibras, demostramos que su grado genérico es tres y que su cierre normal tiene grupo S_3 , determinamos exactamente su conjunto de no propiedad y su imagen, y normalizamos la superficie asintótica, cuya singularidad transversal es una cúspide ordinaria. Una especialización de grado cuatro separa el conjunto omitido del locus singular de no propiedad. Finalmente, una ejecución exacta de la reducción de Bass–Connell–Wright produce un contraejemplo cúbico homogéneo en dimensión 79. Los resultados muestran que el determinante controla la geometría infinitesimal, pero no impide que varias hojas globales se conecten a través del infinito.

Resultados principales

1. Certificado racional mínimo del contraejemplo y demostración estructural de $\det JF = -2$.
2. Ecuación cúbica de las fibras, grado genérico tres y monodromía S_3 .
3. Imagen exacta $F(\mathbb{C}^3) = \mathbb{C}^3 \setminus \Gamma$ y conjunto de no propiedad $\mathcal{N}_F = \mathcal{S}$.
4. Normalización explícita de $\mathcal{S}$ y modelo transversal $X^2 + Y^3 = 0$.
5. Separación cuártica entre omisión y singularidad.
6. Contraejemplo cúbico homogéneo reproducible en dimensión 79.

English title and abstract

Now We Know That “Always” Was Too Optimistic

Algebraic and geometric anatomy of an explicit counterexample to the Jacobian conjecture

The word *always* refers to the universal quantifier in the Jacobian conjecture: every polynomial map with nonzero constant Jacobian determinant was expected to be globally invertible. This independent study examines an explicit map $F: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ with $\det JF = -2$ that is not injective. After separating previously announced results from the developments of this paper, we study its cubic fibers, generic S_3 closure, exact image and nonproperness set, and the normalization of its asymptotic surface. We also give a quartic example separating omission from singularity and an explicit, machine-readable Bass–Connell–Wright reduction to a cubic homogeneous counterexample in dimension 79. Exact symbolic certificates accompany the paper. The example shows that infinitesimal invertibility does not control the global connection of inverse branches through infinity.

Clasificación y metadatos

MSC 2020	14R15 (primaria); 14E20, 32H02, 13P10 (secundarias).
Palabras clave	Conjetura jacobiana; mapas de Keller; no propiedad; fibras cúbicas; automorfismos polinómicos; reducción de Bass–Connell–Wright.
Keywords	Jacobian conjecture; Keller maps; nonproperness; cubic fibers; polynomial automorphisms; Bass–Connell–Wright reduction.
DOI	10.5281/zenodo.21460623 (reservado; pendiente de publicación).
Estado	Preprint independiente, versión 1.0, 20 de julio de 2026. No ha sido sometido todavía a revisión por pares.
Licencia	Texto y fuente bajo CC BY 4.0; código y artefactos bajo licencia MIT.

Procedencia, verificación y aportaciones

Este artículo no reivindica el descubrimiento del contraejemplo. El mapa fue anunciado por Levent Alpöge, quien atribuyó a Akhil Mathew la pregunta y a Fable el trabajo que condujo al ejemplo [23]. Una nota pública contemporánea verificó el mapa y desarrolló su incidencia cúbica, sus fibras, su imagen, su conjunto de no propiedad y familias de grado genérico arbitrario [22].

Reproducido y ampliado	Certificado racional, coordenadas estructurales, ecuación de las fibras, imagen exacta, conjunto exacto de no propiedad y estratificación de fibras.
Desarrollado aquí	Cierre normal genérico S_3 ; rigidez universal en grado genérico tres; normalización, conductor y cúspide transversal; separación cuártica entre omisión y singularidad; y reducción homogénea explícita en dimensión 79.
Consecuencia formal	Estabilización dimensional y transferencia lógica a las formulaciones de Dixmier, Poisson y anulación, bajo los teoremas citados.
Alcance de la novedad	“Desarrollado aquí” significa que el resultado no ha sido localizado en las fuentes públicas citadas a fecha de esta versión; la prioridad definitiva queda sujeta a búsqueda bibliográfica y revisión independiente.

Índice

I	Marco conceptual y resultado principal	1
1	Introducción y resultados principales	1
2	Alcance teórico y consecuencias	2
2.1	Cae un cuantificador universal, no una técnica local	2
2.2	El balance dimensional exacto	2
2.3	El nuevo objeto: un endomorfismo de Keller no automorfo	2
2.4	Teoremas que permanecen completamente vigentes	3
2.5	Clases y estrategias que no pueden sobrevivir sin cambios	3
2.6	Dixmier y Poisson: contabilidad dimensional precisa	4
2.7	La Vanishing Conjecture y otras reformulaciones	4
2.8	Alcance computacional y aplicado	5
2.9	Contexto histórico	5
3	La afirmación clásica y su alcance	6
3.1	Formulación	6
3.2	Convenciones y notación	6
3.3	Local frente a global	6
3.4	Estado dimensional tras el contraejemplo	7
4	El mapa y el certificado mínimo	7
4.1	Normalización a determinante uno	8
II	Estructura algebraica y geometría global	9
5	Las variables estructurales	9
6	La cúbica de las fibras	10
6.1	Discriminante y grupo de Galois genérico	11
6.2	Rigidez universal en grado genérico tres	11
7	No propiedad y geometría en el infinito	12

7.1	La curva singular omitida	13
7.2	Normalización y tipo de singularidad transversal	13
7.3	Determinación exacta del conjunto de no propiedad	17
7.4	Estratificación global de las fibras	18
III	Grados superiores y formas normales	19
8	El fenómeno cuártico: omisión y singularidad se separan	19
9	Consecuencias por dimensión y grado	22
9.1	Estabilización	22
9.2	Grado mínimo	22
9.3	El caso plano	23
10	Un contraejemplo cúbico homogéneo explícito	23
10.1	Qué falta para una forma de Drużkowski explícita	24
IV	Consecuencias, verificación y perspectivas	26
11	Dixmier, Poisson y consecuencias lógicas	26
12	Componentes algebraicas y abundancia de contraejemplos	26
13	Formalización, verificación y descubrimiento asistido	27
14	Síntesis de resultados	28
15	Perspectivas y problemas abiertos	28
15.1	Estratificación por multiplicidades en grado superior	28
15.2	Topología de la frontera asintótica	29
15.3	Clasificación de los contraejemplos de grado genérico tres	29
15.4	El caso plano	29
15.5	Compactificación	29
15.6	Monodromía y topología	29
15.7	Deformaciones	30
15.8	Minimización	30

15.9 Traducciones a otras conjeturas	30
16 Limitaciones y alcance de las afirmaciones	30
17 Conclusión	30
Declaraciones académicas	31
A Verificación simbólica reproducible	32
Guía de lectura bibliográfica	35
Referencias	35

Índice de figuras

1	El jacobiano no nulo separa localmente las ramas, pero la no propiedad permite que hojas globales desaparezcan a través del infinito.	7
2	Factorización racional del mapa en las variables estructurales. La cancelación de x^3 explica el jacobiano constante sin expandir un determinante de gran tamaño.	10
3	Modelo combinatorio de la acción del cierre normal sobre las tres ramas genéricas. Una transposición y un ciclo de orden tres generan S_3 . La figura representa la acción algebraica; la construcción de lazos topológicos explícitos permanece abierta.	12
4	Diagrama global de la normalización y del conductor. La curva lisa $\tilde{\Gamma}$ de la normalización se identifica con la curva singular Γ , mientras que las potencias v^2 y v^3 producen la cúspide transversal.	15
5	Sección transversal de la superficie asintótica. La normalización $v \mapsto (h, E) = (-v^2, -v^3)$ resuelve la cúspide y envía $v = 0$ a la curva omitida Γ	15
6	Estratificación exacta del codominio por cardinalidad de fibra: 3 fuera de $\mathcal{S}$, 1 sobre $\mathcal{S} \setminus \Gamma$ y 0 sobre Γ	18
7	Atlas de particiones de multiplicidad. La cardinalidad de la fibra es el número de partes iguales a 1. En grado tres, singularidad del discriminante y omisión coinciden; en grado cuatro, el estrato $3 + 1$ conserva una preimagen y separa ambos fenómenos.	22
8	Perfil exacto de la reducción de grado. Cada operación elemental añade dos variables y seis términos; los saltos efectivos de grado ocurren en los pasos 1, 3, 6 y 18. La homogeneización final lleva la dimensión de 39 a 79.	24
9	Cadena constructiva de formas normales. Las dos primeras flechas se ejecutan de forma exacta; la optimización de Druzkowski permanece abierta.	25
10	Cadena lógica que transporta la refutación hacia las conjeturas de Poisson y Dixmier mediante contrapositiva.	26

PARTE I

Marco conceptual y resultado principal

1 Introducción y resultados principales

La conjetura jacobiana afirmaba que todo mapa polinómico $F: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ cuyo determinante jacobiano fuese una constante no nula debía tener una inversa polinómica. El mapa estudiado aquí contradice esa afirmación en dimensión tres: su jacobiano vale -2 en todo punto y tres puntos racionales distintos tienen la misma imagen [23, 22].

Las consecuencias inmediatas son:

1. JC(3) es falsa y, por estabilización con coordenadas identidad, JC(n) es falsa para todo $n \geq 3$.
2. El caso $n = 2$ no queda decidido y se convierte en la frontera principal.
3. El ejemplo funciona sobre cualquier cuerpo de característica cero.
4. El mapa es localmente invertible en todas partes, pero globalmente tiene tres hojas genéricas y no es propio.
5. Su imagen es exactamente $\mathbb{C}^3 \setminus \Gamma$, y el conjunto de no propiedad es exactamente la hipersuperficie $S = \{D = 0\}$.
6. En una especialización de grado genérico cuatro, las fibras quedan controladas por las raíces simples de una cuártica. Un punto con tipo de raíces $3 + 1$ pertenece al locus singular de no propiedad, pero conserva una preimagen. Por tanto, conjunto omitido y locus singular ya no coinciden.
7. La superficie S tiene una normalización polinómica explícita y es transversalmente una cúspide $X^2 + Y^3 = 0$ a lo largo de Γ .
8. Dieciocho pasos elementales producen un contraejemplo cúbico homogéneo explícito con determinante uno en dimensión 79.
9. Con las convenciones dimensionales de [18], para cada índice $n \geq 3$ también son falsas las conjeturas de Dixmier y Poisson correspondientes; sus afirmaciones universales estables quedan igualmente refutadas.
10. La forma cúbica homogénea ya se ha extraído explícitamente; la forma de Drużkowski continúa como la siguiente etapa constructiva.

El resultado conceptual central de este estudio es que el contraejemplo no es una colisión aislada. Sus fibras están controladas genéricamente por una cúbica explícita. En consecuencia, el mapa tiene grado algebraico tres y su cierre de Galois genérico tiene grupo S_3 . Las fibras tienen una estratificación completa: tres puntos fuera de S , un punto sobre $S \setminus \Gamma$ y ningún punto sobre Γ . La comparación con el caso cuártico muestra que esta coincidencia entre omisión y singularidad no persiste al aumentar el grado genérico.

2 Alcance teórico y consecuencias

La resolución negativa exige distinguir varios niveles. Cae una afirmación universal, pero no cae el cálculo diferencial local; aparecen nuevos objetos geométricos, pero no se vuelve falso todo resultado previo; algunas conjeturas equivalentes quedan refutadas, mientras que otras afirmaciones solamente relacionadas necesitan un análisis lógico separado. Esta sección organiza con precisión esos cambios.

2.1 Cae un cuantificador universal, no una técnica local

Denotemos por JC_n la afirmación:

Todo mapa polinómico $F: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ con $\det JF \in \mathbb{C}^\times$ es un automorfismo polinómico.

La palabra decisiva es *todo*. Una sola aplicación de Keller no invertible basta para refutar JC_n . El ejemplo de este documento refuta JC_3 y, mediante estabilización, JC_n para cada $n \geq 3$.

Esta conclusión no significa que la mayoría de los mapas de Keller sean no invertibles, ni que el determinante jacobiano haya perdido toda utilidad. El determinante sigue proporcionando información infinitesimal completa: la diferencial es invertible en cada punto, las fibras son reducidas y cero-dimensionales localmente, y el mapa es étale. Lo que ha desaparecido es la inferencia automática desde esos datos locales hasta una conclusión global.

2.2 El balance dimensional exacto

La nueva frontera dimensional es tajante:

Caso	Consecuencia
$n = 1$	La afirmación es elementalmente verdadera: una derivada constante no nula fuerza un polinomio afín.
$n = 2$	El contraejemplo tridimensional no decide el caso plano, que permanece abierto.
$n = 3$	La afirmación universal es falsa por el mapa explícito estudiado.
$n > 3$	Es falsa al tomar el producto del mapa con la identidad en las coordenadas restantes.

En particular, dimensión dos no es ahora un detalle residual: es el único caso complejo no trivial que permanece sin decidir. Ninguna operación conocida hace descender automáticamente el contraejemplo desde tres a dos variables; las reducciones clásicas suelen aumentar la dimensión.

2.3 El nuevo objeto: un endomorfismo de Keller no automorfo

Un mapa polinómico con determinante jacobiano una unidad se denomina a menudo *mapa de Keller*. En lenguaje de geometría algebraica, induce un endomorfismo étale

$$F: \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^3 \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^3.$$

El ejemplo muestra en esta situación compleja que pueden coexistir las siguientes propiedades:

- ausencia total de ramificación en puntos finitos;

- inversas holomorfas locales alrededor de todo punto;
- grado algebraico genérico mayor que uno;
- varias preimágenes globales de un mismo valor;
- valores finitos alcanzados asintóticamente desde el infinito;
- puntos del codominio que no tienen ninguna preimagen.

No es posible que este mapa sea propio. En efecto, un mapa propio y localmente biholomorfo $\mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ sería un recubrimiento topológico; como $\mathbb{C}^n$ es simplemente conexo, tendría una sola hoja y sería globalmente invertible. Tampoco puede ser finito como morfismo algebraico: un recubrimiento finito étale y conexo de $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$ sería trivial. La no propiedad no es, por tanto, una complicación secundaria; es una necesidad estructural. Para la implicación algebraica “propio y cuasifinito implica finito” puede consultarse [19].

2.4 Teoremas que permanecen completamente vigentes

La refutación de una conjetura universal no invalida los teoremas parciales que fueron correctamente demostrados. Permanecen, entre otros, los siguientes principios:

1. **Teorema de la función inversa.** Un jacobiano no nulo sigue garantizando invertibilidad local analítica.
2. **Criterio de propiedad.** Un mapa de Keller propio sigue siendo un automorfismo, por el argumento de recubrimientos anterior.
3. **Grado dos.** Los mapas de Keller de grado total a lo sumo dos siguen siendo automorfismos por el teorema de Wang [5].
4. **Caso birracional.** Si $\mathbb{C}(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{C}(F_1, \dots, F_n)$, el resultado clásico de Keller sigue dando invertibilidad.
5. **Caso galoisiano.** Si la extensión de cuerpos de funciones es de Galois, el mapa sigue siendo invertible por los resultados de Campbell, Razar y Wright [3, 4, 7]. Nuestro ejemplo evita necesariamente este teorema: su extensión genérica no es normal y su cierre de Galois tiene grupo S_3 .
6. **Clases especiales.** Los resultados para mapas triangulares, formas de Drużkowski simétricas y otras subclases con hipótesis adicionales permanecen intactos [14, 15].
7. **Ax–Grothendieck.** Un endomorfismo polinómico inyectivo de $\mathbb{C}^n$ sigue siendo sobreyectivo y un automorfismo. El nuevo mapa no contradice este principio porque falla precisamente la inyectividad [2].

Los artículos que dicen “si la conjetura jacobiana es cierta, entonces X ” conservan su validez como implicaciones formales. Lo que desaparece es la posibilidad de utilizar la conjetura general como premisa verdadera.

2.5 Clases y estrategias que no pueden sobrevivir sin cambios

No es correcto afirmar que “los casos homogéneos” siguen todos intactos. Las reducciones de Bass–Connell–Wright y Yagzhev transforman cualquier contraejemplo en uno de la forma

$$X + H(X),$$

con H homogéneo cúbico, aumentando la dimensión [8]. La reducción de Drużkowski conduce después a formas cúbico-lineales [9]. Por tanto:

- no todos los mapas de Keller cúbicos homogéneos son automorfismos;
- no todos los mapas de Keller de tipo Drużkowski son automorfismos;
- debe existir un testigo explícito en cada una de esas formas normales, aunque las transformaciones todavía no se hayan ejecutado y simplificado en este documento;
- cualquier demostración publicada o anunciada de la conjetura general contiene necesariamente un error o una hipótesis no satisfecha por este mapa.

El trabajo histórico sobre reducciones no se vuelve inútil. Cambia de dirección: las mismas construcciones que antes pretendían concentrar una prueba ahora sirven para transportar y normalizar contraejemplos.

2.6 Dixmier y Poisson: contabilidad dimensional precisa

En esta subsección fijamos exactamente las convenciones de [18]: JC_m se refiere a mapas polinómicos en m variables, DC_n a endomorfismos del álgebra de Weyl de índice n (con $2n$ generadores) y PC_n al álgebra de Poisson canónica de índice n (con $2n$ variables conmutativas). Con esos índices, sin reetiquetar dimensiones, Adjamagbo y van den Essen establecen la cadena

$$JC_{2n} \implies PC_n \implies DC_n \implies JC_n \quad (1)$$

[18]; la equivalencia estable entre Jacobian y Dixmier también fue desarrollada por Belov–Kanel y Kontsevich [17].

Ahora bien, hemos demostrado que JC_n es falsa para cada $n \geq 3$. Aplicando contrapositivas a la parte derecha de (1), obtenemos

$$\neg JC_n \implies \neg DC_n \implies \neg PC_n, \quad n \geq 3.$$

Por tanto, para cada índice $n \geq 3$ existen:

- endomorfismos no automorfos del álgebra de Weyl A_n ;
- endomorfismos no automorfos del álgebra de Poisson canónica de índice n .

Aquí “versión estable” designa la afirmación universal obtenida al considerar simultáneamente todos los índices, no un nuevo testigo en el mismo número de variables. La conclusión por índice procede de la contrapositiva de la cadena escrita, bajo las convenciones anteriores. Esta afirmación es más precisa que decir solamente que fallan las versiones estables. Sin embargo, no proporciona todavía las fórmulas de esos endomorfismos. Extraer testigos pequeños a partir de F exige recorrer de forma constructiva las implicaciones y reducciones conocidas. Los índices 1 y 2 no quedan decididos por este argumento.

2.7 La Vanishing Conjecture y otras reformulaciones

Zhao demostró que la familia universal de conjeturas jacobianas es equivalente a una conjetura de anulación para polinomios homogéneos cuárticos con hessiano nilpotente [16]. Usamos aquí su convención con el operador laplaciano: si

$$\Delta = \sum_i \frac{\partial^2}{\partial z_i^2}$$

y P es homogéneo de grado cuatro con $\Delta^m(P^m) = 0$ para todo $m \geq 1$, se esperaba que

$$\Delta^m(P^{m+1}) = 0$$

para todo m suficientemente grande.

La falsedad de la conjetura jacobiana general implica que esta Vanishing Conjecture también es falsa como afirmación universal. En consecuencia, existe en alguna dimensión —no necesariamente tres, porque las reducciones pueden aumentar el número de variables— un polinomio hessiano-nilpotente que viola la anulación eventual. De nuevo, la consecuencia es por ahora existencial: el polinomio cuártico explícito deberá extraerse mediante la reducción simétrica.

No se debe extender esta conclusión indiscriminadamente a toda conjetura que haya aparecido cerca de la conjetura jacobiana. Para cada “image conjecture”, “moment conjecture” o variante de anulación hay que precisar si es equivalente, si solamente implica la conjetura jacobiana o si comparte con ella sólo una motivación histórica.

2.8 Alcance computacional y aplicado

El impacto inmediato se concentra en álgebra, geometría y cálculo simbólico. La mayoría de las aplicaciones numéricas nunca utilizaron la conjetura jacobiana como teorema, de modo que no se produce una ruptura general de los métodos de ingeniería, optimización o análisis numérico. El teorema de la función inversa ya distinguía claramente entre inversión local y global.

Sí cambia cualquier procedimiento simbólico que pretendiese utilizar

$$\det JF \in \mathbb{C}^\times$$

como certificado suficiente de automorfismo en tres o más variables. Un certificador global deberá incorporar información adicional, por ejemplo:

- inyectividad o cardinalidad genérica de las fibras;
- grado de la extensión de cuerpos de funciones;
- propiedad o conjunto de valores asintóticos;
- estructura de la imagen y valores omitidos;
- condiciones triangulares, de simetría, normalidad o birracionalidad.

El ejemplo es también un banco de pruebas excepcional para bases de Gröbner, eliminación, geometría computacional, verificación formal y búsqueda automatizada de identidades: es pequeño, racional y posee una geometría global no trivial que puede certificarse exactamente.

2.9 Contexto histórico

La cronología convencional comienza con Keller en 1939; desde esa fecha hasta 2026 transcurrieron aproximadamente 87 años. Sin embargo, una investigación histórica publicada el 5 de junio de 2026 identificó en un artículo de Ludwig Kraus de 1884 la formulación exacta del caso plano [20]. Desde esa perspectiva, la pregunta tiene una genealogía de unos 142 años.

La coincidencia conceptual es notable: el paso defectuoso de Kraus ya estaba relacionado con el control de la ramificación en el infinito. El nuevo contraejemplo tridimensional confirma que el infinito no era un inconveniente técnico periférico, sino el lugar geométrico donde podía fracasar la intuición local-global.

Una resolución negativa no borra ocho décadas de trabajo. Los teoremas parciales siguen siendo teoremas; las reducciones se convierten en mecanismos para producir nuevas formas del contraejemplo; y las equivalencias

trasladan la información a otras áreas. Culturalmente, el centro del problema cambia de “demostrar que todos son automorfismos” a “clasificar y comprender los mapas de Keller que no lo son”.

Por su brevedad, coeficientes racionales y verificación formal disponible, el ejemplo es extraordinariamente compacto para la magnitud del problema que resuelve. La parte difícil ya no es comprobar que existe la colisión, sino explicar el principio de construcción y desarrollar la nueva geometría que revela.

3 La afirmación clásica y su alcance

3.1 Formulación

Sea k un cuerpo de característica cero y $F = (F_1, \dots, F_n): k^n \rightarrow k^n$ un mapa polinómico. Su matriz jacobiana es

$$JF = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

La conjetura de Keller, en su forma moderna, era la siguiente [1, 8, 13].

Si $\det JF \in k^\times$, entonces F es un automorfismo polinómico.

La implicación inversa es elemental: si G es una inversa polinómica, la regla de la cadena da

$$JG(F(x))JF(x) = I_n,$$

de modo que $\det JF$ es una unidad del anillo de polinomios y, por tanto, una constante no nula.

3.2 Convenciones y notación

Salvo indicación contraria, trabajamos sobre $\mathbb{C}$ y todas las variedades son afines y reducidas. El *grado genérico* de un mapa dominante $G: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^n$ es

$$\mu(G) = [\mathbb{C}(x_1, \dots, x_n) : \mathbb{C}(G_1, \dots, G_n)].$$

Denotamos por $\mathcal{N}_G$ el conjunto de puntos donde G no es propio, en el sentido de sucesiones que escapan al infinito. La notación $\text{Sing}(X)$ designa el locus singular reducido; cuando se utiliza la estructura de esquema se indica expresamente. Estas convenciones concuerdan con la teoría de conjuntos de no propiedad de Jelonek [10].

3.3 Local frente a global

La condición $\det JF \neq 0$ garantiza una inversa holomorfa local alrededor de cada punto. No garantiza, por sí sola, una inversa global. La conjetura afirmaba que la naturaleza polinómica de F impedía cualquier fallo global. El contraejemplo muestra que esa expectativa era demasiado optimista: la obstrucción puede proceder del comportamiento en el infinito sin producir ninguna singularidad diferencial finita.

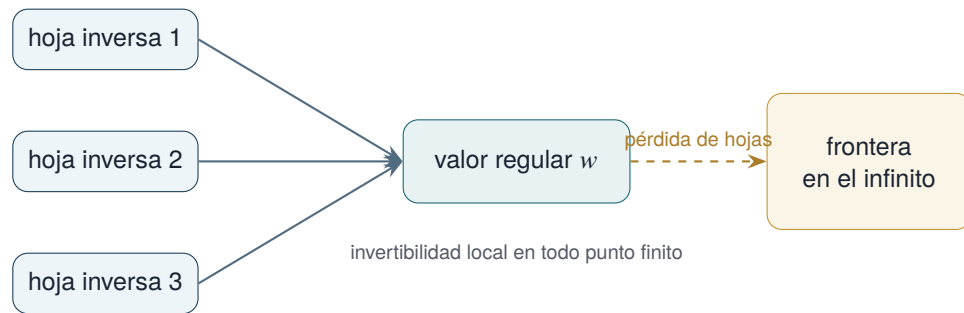


Figura 1: El jacobiano no nulo separa localmente las ramas, pero la no propiedad permite que hojas globales desaparezcan a través del infinito.

3.4 Estado dimensional tras el contraejemplo

Dimensión	Estado
$n = 1$	Verdadera: una derivada constante no nula fuerza un mapa afín.
$n = 2$	Abierta.
$n = 3$	Falsa por el mapa de este documento.
$n > 3$	Falsa por estabilización con la identidad.

4 El mapa y el certificado mínimo

Definimos $F = (F_1, F_2, F_3): \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ mediante la fórmula anunciada en [23] y verificada independientemente en [22]:

$$F_1(x, y, z) = (1 + xy)^3 z + y^2(1 + xy)(4 + 3xy), \quad (2)$$

$$F_2(x, y, z) = y + 3x(1 + xy)^2 z + 3xy^2(4 + 3xy), \quad (3)$$

$$F_3(x, y, z) = 2x - 3x^2 y - x^3 z. \quad (4)$$

Sus grados totales son, respectivamente,

$$(\deg F_1, \deg F_2, \deg F_3) = (7, 6, 4).$$

Teorema 4.1 (Certificado del contraejemplo). *El mapa F satisface*

$$\det JF = -2,$$

pero no es inyectivo. En concreto,

$$\begin{aligned} F\left(0, 0, -\frac{1}{4}\right) &= F\left(1, -\frac{3}{2}, \frac{13}{2}\right) \\ &= F\left(-1, \frac{3}{2}, \frac{13}{2}\right) = \left(-\frac{1}{4}, 0, 0\right). \end{aligned}$$

Por consiguiente, F no tiene inversa polinómica.

La colisión se comprueba por sustitución exacta. La identidad jacobiana se demostrará en la Sección 5 de una forma que evita expandir un determinante de gran tamaño.

Observación 4.2. El certificado es especialmente fuerte desde el punto de vista epistemológico: no depende de estimaciones, aproximaciones numéricas ni una cadena extensa de lemas. Son identidades polinómicas sobre $\mathbb{Q}$ y pueden verificarse en cualquier sistema de álgebra computacional o asistente formal.

4.1 Normalización a determinante uno

La conjetura se formula a menudo bajo la normalización $\det JF = 1$. El valor -2 no representa ninguna excepción sustantiva.

Una normalización sencilla sería

$$(F_1, F_2, -F_3/2),$$

que conserva las colisiones y tiene determinante uno. Para evitar fracciones en los coeficientes se puede combinar un reescalamiento del dominio y del codominio. Definimos

$$\widehat{F}(x, y, z) = \left(\frac{1}{2}F_1(x, 2y, 2z), \frac{1}{2}F_2(x, 2y, 2z), -\frac{1}{2}F_3(x, 2y, 2z) \right).$$

Entonces

$$\begin{aligned}\widehat{F}_1 &= (1 + 2xy)^3 z + 4y^2(1 + 2xy)(2 + 3xy), \\ \widehat{F}_2 &= y + 3x(1 + 2xy)^2 z + 12xy^2(2 + 3xy), \\ \widehat{F}_3 &= -x + 3x^2 y + x^3 z,\end{aligned}$$

y $\det J\widehat{F} = 1$.

Esta es la versión propuesta en una formalización Lean mediante la pull request abierta 4474 del repositorio [google-deepmind/formal-conjectures](https://github.com/google-deepmind/formal-conjectures) [24]. En la fecha de esta versión, la contribución aún no había sido integrada ni sometida a revisión formal en el repositorio. Por ejemplo,

$$\widehat{F}\left(1, -\frac{3}{4}, \frac{13}{4}\right) = \widehat{F}\left(-1, \frac{3}{4}, \frac{13}{4}\right) = \left(-\frac{1}{8}, 0, 0\right).$$

Corolario 4.3. *El contraejemplo existe sobre todo cuerpo de característica cero.*

Demostración. El mapa, el determinante y los puntos de colisión tienen coeficientes racionales. Todo cuerpo de característica cero contiene una copia de $\mathbb{Q}$. □

PARTE II

Estructura algebraica y geometría global

5 Las variables estructurales

Las expresiones originales esconden una estructura mucho más pequeña. Introducimos

$$u = 1 + xy, \quad q = u^2z + y^2(4 + 3xy), \quad r = 2 - 3xy - x^2z. \quad (5)$$

Lema 5.1 (Forma comprimida). *Se cumplen las identidades*

$$F = (uq, y + 3xq, xr) \quad (6)$$

y

$$x^2q = u + 1 - u^2r. \quad (7)$$

Demostración. La primera afirmación se obtiene directamente de (2)–(4). Para la segunda, usamos $xy = u - 1$ y $x^2z = 5 - 3u - r$:

$$\begin{aligned} x^2q &= u^2x^2z + x^2y^2(1 + 3u) \\ &= u^2(5 - 3u - r) + (u - 1)^2(1 + 3u) \\ &= u + 1 - u^2r. \end{aligned}$$

□

La identidad (7) es el esqueleto algebraico del ejemplo. En el abierto $x \neq 0$, las variables originales pueden expresarse como

$$y = \frac{u - 1}{x}, \quad z = \frac{5 - 3u - r}{x^2}, \quad q = \frac{u + 1 - u^2r}{x^2}.$$

Por tanto, en coordenadas (x, u, r) , el mapa se convierte en

$$F(x, u, r) = \left(\frac{u(u + 1 - u^2r)}{x^2}, \frac{4u + 2 - 3u^2r}{x}, xr \right). \quad (8)$$

Proposición 5.2 (Cálculo del jacobiano en coordenadas (x, u, r)). *El determinante jacobiano de F es idénticamente -2 .*

Demostración. Consideremos primero el cambio racional

$$\Phi(x, y, z) = (x, u, r).$$

Una diferenciación directa da

$$\det J\Phi = -x^3.$$

Sea Ψ el mapa de (8). Otro cálculo directo, ahora mucho más pequeño, da

$$\det J\Psi = \frac{2}{x^3}.$$

En el abierto denso $x \neq 0$ se tiene $F = \Psi \circ \Phi$, y por la regla de la cadena

$$\det JF = \frac{2}{x^3}(-x^3) = -2.$$

Como ambos lados son polinomios, la identidad se extiende a todo $\mathbb{C}^3$. □

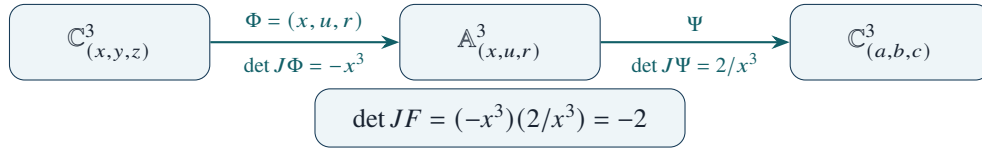


Figura 2: Factorización racional del mapa en las variables estructurales. La cancelación de x^3 explica el jacobiano constante sin expandir un determinante de gran tamaño.

6 La cúbica de las fibras

La nota pública contemporánea describe las fibras mediante una incidencia con una cúbica binaria [22]. Presentamos aquí una eliminación afín equivalente, adaptada a los cálculos posteriores.

Escribamos

$$F(x, y, z) = (a, b, c)$$

y definamos los dos polinomios del espacio de llegada

$$D(a, b, c) = 27a^2c^2 - 18abc + 16a + b^3c - b^2, \quad (9)$$

$$E(a, b, c) = 27ac^2 - 9bc + 8. \quad (10)$$

Teorema 6.1 (Ecuación de eliminación). *Para todo $(x, y, z) \in \mathbb{C}^3$, si $F(x, y, z) = (a, b, c)$, entonces*

$$D(a, b, c)x^3 + (4 - 3bc)x - 2c = 0. \quad (11)$$

Sobre el cuerpo de funciones $\mathbb{Q}(a, b, c)$, las otras dos coordenadas se recuperan racionalmente a partir de x . En particular, F tiene grado algebraico genérico tres.

Demostración. La identidad necesaria se verifica sustituyendo $(a, b, c) = (F_1, F_2, F_3)$ en el lado izquierdo de (11): el resultado se simplifica idénticamente a cero.

Para la afirmación genérica, calculamos una base de Gröbner de

$$F_1 - a, \quad F_2 - b, \quad F_3 - c$$

en el orden lexicográfico $z > y > x$ sobre $\mathbb{Q}(a, b, c)$. El último elemento es, salvo una unidad del cuerpo de coeficientes, el polinomio cúbico (11); los dos elementos anteriores son lineales en y y z . Tras localizar los coeficientes principales que aparecen en esas dos ecuaciones lineales, cada raíz de la cúbica determina de manera única las coordenadas y y z . Recíprocamente, toda preimagen proporciona una raíz por la identidad ya

verificada. En el abierto adicional donde el discriminante no se anula, la cúbica tiene tres raíces simples; por tanto, la fibra genérica tiene tres puntos y

$$[\mathbb{Q}(x, y, z) : \mathbb{Q}(F_1, F_2, F_3)] = 3.$$

Esto justifica el paso desde la base de Gröbner al grado genérico, y no sólo la existencia de una relación cúbica. El cálculo reproducible aparece en el Apéndice A. $\square$

Corolario 6.2 (La triple fibra explicada). *Para $(a, b, c) = (-1/4, 0, 0)$, la ecuación (11) es*

$$-4x^3 + 4x = -4x(x - 1)(x + 1) = 0.$$

Sus tres raíces $x = 0, 1, -1$ producen exactamente los tres puntos del Teorema 4.1.

Este resultado cambia la interpretación del ejemplo: no estamos ante dos ramas que colisionan accidentalmente. Un punto genérico del codominio tiene tres preimágenes.

6.1 Discriminante y grupo de Galois genérico

El discriminante respecto de x de la cúbica (11) factoriza de forma notable:

$$\text{Disc}_x \left(Dx^3 + (4 - 3bc)x - 2c \right) = -4DE^2. \quad (12)$$

Proposición 6.3. *La extensión genérica de cuerpos*

$$\mathbb{C}(x, y, z)/\mathbb{C}(F_1, F_2, F_3)$$

tiene grado tres, no es de Galois y su cierre normal tiene grupo de Galois S_3 .

Demostración. El grado tres procede del Teorema 6.1. Para una cúbica irreducible separable, el grupo de Galois es A_3 si y sólo si el discriminante es un cuadrado. Por (12), la clase cuadrática del discriminante es la de D . Visto como polinomio cuadrático en a , el discriminante de D es

$$\text{Disc}_a(D) = -4(3bc - 4)^3,$$

que no es un cuadrado en $\mathbb{C}(b, c)$. Por tanto, D es irreducible y aparece con multiplicidad impar; en particular, no es un cuadrado en $\mathbb{C}(a, b, c)$. El grupo del cierre normal es entonces S_3 . $\square$

Esto sitúa el contraejemplo exactamente fuera de los casos galoisianos en los que se conocía la validez de la conjetura. La no normalidad de la extensión no es un accidente periférico, sino parte del mecanismo.

6.2 Rigidez universal en grado genérico tres

La conclusión S_3 no es exclusiva de las fórmulas de este ejemplo. Describe necesariamente a cualquier contraejemplo de grado genérico tres.

Teorema 6.4 (Grado genérico mínimo y cierre normal). *Sea $G: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ un mapa de Keller y escribamos*

$$d(G) = [\mathbb{C}(x_1, \dots, x_n) : \mathbb{C}(G_1, \dots, G_n)].$$

Si G no es un automorfismo, entonces $d(G) \geq 3$. La cota es óptima por el mapa F de este documento.

Además, si $d(G) = 3$ y G no es un automorfismo, el cierre normal de la extensión de cuerpos tiene grupo S_3 y

$$\text{Aut}_{\mathbb{C}(G)} \mathbb{C}(x_1, \dots, x_n) = \{1\}.$$

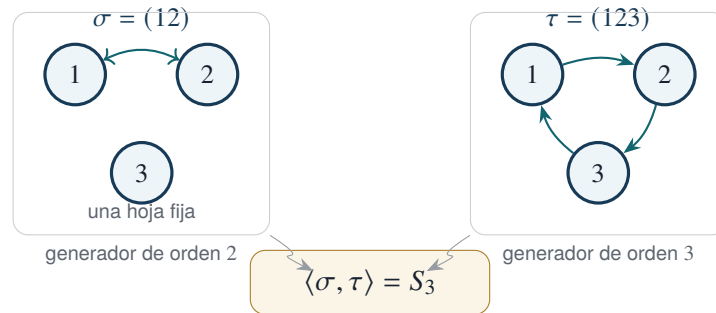


Figura 3: Modelo combinatorio de la acción del cierre normal sobre las tres ramas genéricas. Una transposición y un ciclo de orden tres generan S_3 . La figura representa la acción algebraica; la construcción de lazos topológicos explícitos permanece abierta.

Demostración. Si $d(G) = 1$, la extensión es birracional y el teorema de Keller implica que G es un automorfismo. Si $d(G) = 2$, la extensión es separable por estar en característica cero y toda extensión separable cuadrática es de Galois; los teoremas de Campbell–Razar–Wright vuelven a implicar que G es un automorfismo. Por tanto, un contraejemplo tiene grado genérico al menos tres, y el Teorema 6.1 muestra que la cota se alcanza.

Supongamos ahora $d(G) = 3$. El grupo del cierre normal actúa transitivamente sobre tres hojas, de modo que es $A_3 \cong C_3$ o S_3 . En el primer caso la extensión cúbica ya sería normal y, por tanto, galoisiana; esto volvería a forzar que G fuese un automorfismo. Luego el grupo es S_3 . Una extensión cúbica no normal no posee automorfismos no triviales sobre el cuerpo base, lo que da la última afirmación. $\square$

Este teorema proporciona una primera clasificación verdadera: fija el grado mínimo, el grupo de monodromía genérico y la ausencia de transformaciones de cubierta. No clasifica, sin embargo, los mapas por equivalencia polinómica. La pregunta de si todo contraejemplo de grado genérico tres es estable o polinómicamente equivalente al presente es mucho más fuerte y no se sigue de compartir grupo S_3 .

Para atacar esa clasificación hay que comparar al menos cuatro invariantes: el divisor de no propiedad, su normalización y conductor; el locus omitido; las valuaciones del cuerpo de funciones que aparecen en el infinito; y la representación de monodromía del complemento del discriminante. El Teorema 7.4 calcula los dos primeros para F y proporciona un modelo con el que contrastar futuros ejemplos.

7 No propiedad y geometría en el infinito

Un mapa propio, localmente biholomorfo $\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ sería un recubrimiento. Como $\mathbb{C}^3$ es simplemente conexo, tal recubrimiento tendría grado uno. Por consiguiente, un mapa étale de grado genérico tres debe perder hojas en el infinito.

Proposición 7.1 (Familia asintótica explícita). *Fijemos $\lambda, c \in \mathbb{C}$ y, para $s \neq 0$, pongamos*

$$x = s, \quad y = \lambda - \frac{1}{s}, \quad z = -\frac{3\lambda}{s} + \frac{5}{s^2} - \frac{c}{s^3}. \quad (13)$$

Entonces

$$F(x, y, z) = \left(\lambda^2 - \lambda^3 c + \frac{\lambda}{s}, 4\lambda - 3\lambda^2 c + \frac{2}{s}, c \right). \quad (14)$$

En particular, cuando $|s| \rightarrow \infty$, el punto del dominio escapa al infinito y su imagen converge a

$$\left(\lambda^2 - \lambda^3 c, 4\lambda - 3\lambda^2 c, c \right). \quad (15)$$

Demostración. La sustitución de (13) en (2)–(4) da exactamente (14). □

Los límites (15) satisfacen

$$D(a, b, c) = 0.$$

Por tanto, la hipersuperficie

$$S = \{(a, b, c) \in \mathbb{C}^3 : D(a, b, c) = 0\} \quad (16)$$

contiene una familia dominante de valores asintóticos. Esto exhibe de manera concreta el lugar por el que las hojas pueden desaparecer hacia el infinito.

Observación 7.2. La triple fibra sobre $(-1/4, 0, 0)$ no está sobre S , pues allí $D = -4$. Por tanto, cerca de ese valor las tres ramas inversas son regulares y separadas. La obstrucción que permite conectarlas globalmente está lejos, en la frontera asintótica.

7.1 La curva singular omitida

La hipersuperficie S tiene una curva singular especialmente significativa.

Proposición 7.3 (Locus singular de la superficie asintótica). *El locus singular de S es*

$$\Gamma = \left\{ \left(\frac{4}{27c^2}, \frac{4}{3c}, c \right) : c \in \mathbb{C}^\times \right\}. \quad (17)$$

Demostración. Las derivadas de D son

$$\begin{aligned} \frac{\partial D}{\partial a} &= 2(27ac^2 - 9bc + 8) = 2E, \\ \frac{\partial D}{\partial b} &= -18ac + 3b^2c - 2b, \\ \frac{\partial D}{\partial c} &= 54a^2c - 18ab + b^3. \end{aligned}$$

Si $c = 0$, la primera derivada vale 16, por lo que no hay puntos singulares. Para $c \neq 0$, de $E = 0$ obtenemos

$$a = \frac{9bc - 8}{27c^2}.$$

Al sustituir en D resulta

$$D = \frac{(3bc - 4)^3}{27c^2}.$$

Las ecuaciones singulares fuerzan entonces $3bc = 4$ y $27ac^2 = 4$, que describen exactamente (17). □

7.2 Normalización y tipo de singularidad transversal

La parametrización asintótica no sólo domina S : proporciona su normalización. Para evitar una colisión de notación con la variable $u = 1 + xy$ de la Sección 5, denotamos por λ el parámetro de la normalización y conservamos c como tercera coordenada.

Teorema 7.4 (Normalización explícita de S). *El morfismo*

$$\nu: \mathbb{A}_{\lambda, c}^2 \longrightarrow S, \quad (\lambda, c) \longmapsto (\lambda^2 - c\lambda^3, 4\lambda - 3c\lambda^2, c) \quad (18)$$

es la normalización de la superficie irreducible S .

En el abierto $c \neq 0$, pongamos

$$h = 3bc - 4, \quad E = 27ac^2 - 9bc + 8. \quad (19)$$

Entonces

$$E^2 + h^3 = 27c^2D. \quad (20)$$

Por tanto, en coordenadas regulares (E, h, c) , la superficie tiene ecuación $E^2 + h^3 = 0$. Su locus singular es $E = h = 0$, es decir, Γ , y una sección transversal a Γ es la cúspide ordinaria $X^2 + Y^3 = 0$.

Demostración. La sustitución de (18) en D da cero. Además, D es irreducible: visto como polinomio cuadrático primitivo en a sobre $\mathbb{C}[b, c]$, su discriminante es

$$\text{Disc}_a(D) = -4(3bc - 4)^3,$$

que no es un cuadrado en $\mathbb{C}(b, c)$. Por ello la imagen de ν es densa en S .

En el anillo de coordenadas de S , el elemento λ satisface la ecuación mónica

$$\lambda^2 - b\lambda + 3a = 0. \quad (21)$$

La extensión inducida $\mathbb{C}[a, b, c]/(D) \hookrightarrow \mathbb{C}[\lambda, c]$ es integral. Es también birracional, porque en el abierto $4 - 3bc \neq 0$ se recupera el parámetro por

$$\lambda = \frac{b - 9ac}{4 - 3bc}. \quad (22)$$

Como $\mathbb{C}[\lambda, c]$ es normal, (18) es la normalización.

La identidad (20) se verifica por expansión directa. El cambio $(a, b, c) \mapsto (E, h, c)$ es invertible cuando $c \neq 0$, pues

$$b = \frac{h + 4}{3c}, \quad a = \frac{E + 3h + 4}{27c^2}.$$

Así, S es localmente el producto de la cúspide plana con la coordenada suave c . $\square$

Si $v = 3c\lambda - 2$, entonces

$$\nu^*h = -v^2, \quad \nu^*E = -v^3. \quad (23)$$

En el abierto $c \neq 0$, el ideal conductor es (E, h) en la superficie y (v^2) en su normalización. La preimagen de Γ es la curva lisa $v = 0$. Esto explica simultáneamente la no normalidad de S , la singularidad de su discriminante y la aparición de la curva omitida.

En efecto, después de invertir c y mediante las coordenadas regulares anteriores, la inclusión de anillos toma la forma

$$R[v^2, v^3] \subset R[v], \quad R = \mathbb{C}[c, c^{-1}],$$

con $h = -v^2$ y $E = -v^3$. El mayor ideal de $R[v]$ contenido en $R[v^2, v^3]$ es $v^2R[v]$: todos sus monomios tienen exponente al menos dos y pertenecen al subanillo, mientras que ningún elemento de orden 0 o 1 en v puede multiplicar todo $R[v]$ dentro del subanillo. Su contracción es $(v^2, v^3) = (h, E)$. Esta identificación demuestra, y no sólo anuncia, las dos expresiones del conductor usadas en la figura siguiente.

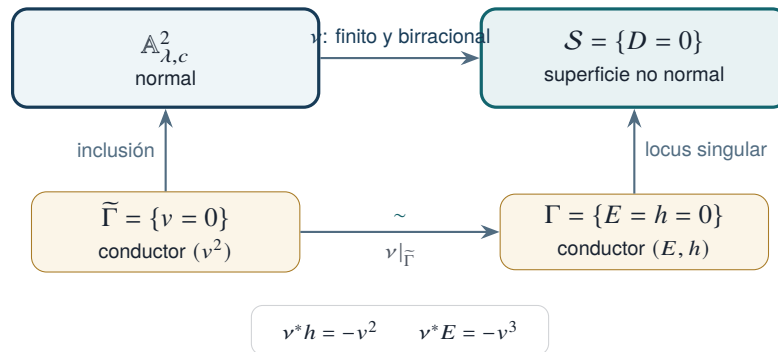


Figura 4: Diagrama global de la normalización y del conductor. La curva lisa $\tilde{\Gamma}$ de la normalización se identifica con la curva singular Γ , mientras que las potencias v^2 y v^3 producen la cúspide transversal.

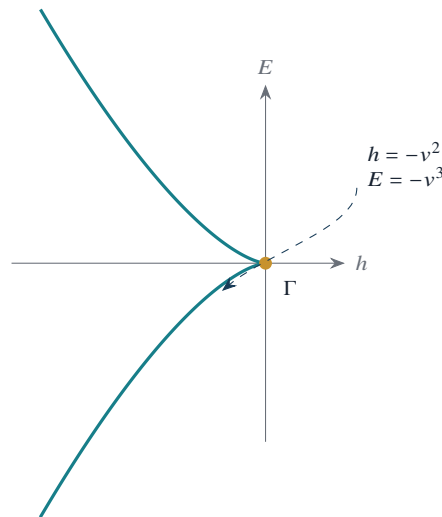


Figura 5: Sección transversal de la superficie asíntota. La normalización $v \mapsto (h, E) = (-v^2, -v^3)$ resuelve la cúspide y envía $v = 0$ a la curva omitida Γ .

Teorema 7.5 (Una curva fuera de la imagen). *Ningún punto de Γ pertenece a la imagen de F .*

Demostración. Para un punto de Γ se tiene

$$D = 0, \quad 4 - 3bc = 0,$$

mientras que $c \neq 0$. La ecuación necesaria de la fibra (11) se reduce a

$$-2c = 0,$$

una contradicción. □

Corolario 7.6. *El mapa F no es sobreyectivo.*

La curva omitida es, simultáneamente, el locus singular de la superficie de valores asintóticos. Esta coincidencia permite cerrar por completo la descripción de la imagen; una descripción equivalente mediante raíces simples de la cúbica binaria aparece en [22].

Teorema 7.7 (Imagen exacta). *Se tiene*

$$F(\mathbb{C}^3) = \mathbb{C}^3 \setminus \Gamma.$$

Demostración. El Teorema 7.5 prueba una de las inclusiones. Fijemos ahora $(a, b, c) \notin \Gamma$ y escribamos

$$P_{a,b,c}(X) = D(a, b, c)X^3 + (4 - 3bc)X - 2c.$$

Si $c = 0$, existe la preimagen explícita

$$F(0, b, a - 4b^2) = (a, b, 0).$$

Supongamos $c \neq 0$. Si $a = 0$ y $b = 0$, entonces

$$F\left(\frac{c}{2}, 0, 0\right) = (0, 0, c),$$

mientras que, si $a = 0$ y $b \neq 0$,

$$F\left(\frac{2}{b}, -\frac{b}{2}, \frac{b^2(10 - bc)}{8}\right) = (0, b, c).$$

Queda el caso $ac \neq 0$. Fuera de Γ , el polinomio $P_{a,b,c}$ no puede ser una constante no nula. En efecto, si $D = 0$ y $3bc = 4$, entonces

$$D = \frac{(27ac^2 - 4)^2}{27c^2},$$

y la anulación de D situaría (a, b, c) en Γ . Por tanto, $P_{a,b,c}$ tiene una raíz $x \in \mathbb{C}$; como $c \neq 0$, se tiene $x \neq 0$.

Consideremos

$$\begin{aligned} R_1(U) &= U^2 - (1 + bx)U + 3ax^2, \\ R_2(U) &= cU^3 - xU(U + 1) + ax^3. \end{aligned}$$

El cálculo de la resultante da

$$\text{Res}_U(R_1, R_2) = ax^3 P_{a,b,c}(x) = 0. \quad (24)$$

Así, R_1 y R_2 tienen una raíz común u , necesariamente no nula porque $R_1(0) = 3ax^2 \neq 0$. Definimos

$$q = \frac{a}{u}, \quad y = b - 3xq, \quad r = \frac{c}{x}, \quad z = \frac{2 - 3xy - r}{x^2}.$$

La ecuación $R_1(u) = 0$ equivale a $u = 1 + xy$, y $R_2(u) = 0$ equivale a

$$x^2q = u + 1 - u^2r.$$

El Lema 5.1 implica entonces $F(x, y, z) = (a, b, c)$. □

7.3 Determinación exacta del conjunto de no propiedad

Denotemos por $\mathcal{N}_F$ el conjunto de valores w para los que existe una sucesión $p_\nu \in \mathbb{C}^3$ con $\|p_\nu\| \rightarrow \infty$ y $F(p_\nu) \rightarrow w$. Esta es la noción clásica de conjunto de no propiedad [10]; para este mapa, su determinación también se obtiene en [22].

Teorema 7.8 (Conjunto exacto de no propiedad). *Se tiene*

$$\mathcal{N}_F = \mathcal{S} = \{D = 0\}.$$

Demostración. Probemos primero $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{N}_F$. Si $(a, b, 0) \in \mathcal{S}$, entonces $16a - b^2 = 0$ y, tomando $\lambda = b/4$, se obtiene $(a, b, 0) = (\lambda^2, 4\lambda, 0)$. Si $c \neq 0$, los polinomios

$$a - \lambda^2(1 - \lambda c), \quad b - \lambda(4 - 3\lambda c)$$

tienen resultante $cD(a, b, c)$ respecto de λ . Cuando $D = 0$ poseen una raíz común. En ambos casos, la familia de la Proposición 7.1 converge a (a, b, c) desde el infinito.

Para la inclusión contraria, sea $p_\nu = (x_\nu, y_\nu, z_\nu)$ una sucesión no acotada tal que

$$F(p_\nu) = (A_\nu, B_\nu, C_\nu) \longrightarrow (a, b, c),$$

y pongamos $u_\nu = 1 + x_\nu y_\nu$. Las identidades estructurales dan

$$u_\nu^2 - (1 + B_\nu x_\nu)u_\nu + 3A_\nu x_\nu^2 = 0. \quad (25)$$

Si (x_ν) fuese acotada, también lo sería (u_ν) . Si $x_\nu \rightarrow x_0 \neq 0$, las fórmulas

$$y_\nu = \frac{u_\nu - 1}{x_\nu}, \quad r_\nu = \frac{C_\nu}{x_\nu}, \quad z_\nu = \frac{5 - 3u_\nu - r_\nu}{x_\nu^2}$$

harían acotada toda la sucesión, una contradicción.

Supongamos $x_\nu \rightarrow 0$. Si $u_\nu \rightarrow 0$ en alguna subsucesión, (25) da $u_\nu = O(x_\nu^2)$. Pero

$$\begin{aligned} x_\nu B_\nu &= (u_\nu - 1) + 3x_\nu^2 q_\nu \\ &= (u_\nu - 1) + 3(u_\nu + 1 - u_\nu^2 r_\nu), \end{aligned}$$

con $r_\nu = C_\nu/x_\nu$; el lado derecho tendería a 2 y el izquierdo a 0. Por tanto, u_ν permanece separado de cero. Entonces $q_\nu = A_\nu/u_\nu$ y $y_\nu = B_\nu - 3x_\nu q_\nu$ son acotados, $u_\nu \rightarrow 1$, y

$$z_\nu = \frac{q_\nu - y_\nu^2(1 + 3u_\nu)}{u_\nu^2}$$

también es acotado. Esta contradicción demuestra que toda sucesión asintótica tiene una subsucesión con $|x_\nu| \rightarrow \infty$.

Dividiendo la ecuación de la fibra por x_ν^3 obtenemos

$$D(A_\nu, B_\nu, C_\nu) + \frac{4 - 3B_\nu C_\nu}{x_\nu^2} - \frac{2C_\nu}{x_\nu^3} = 0.$$

Al tomar límites resulta $D(a, b, c) = 0$, y por tanto $\mathcal{N}_F \subseteq \mathcal{S}$. □

7.4 Estratificación global de las fibras

Los teoremas anteriores completan la geometría básica del mapa.

Teorema 7.9 (Cardinalidad de todas las fibras). *Para $w \in \mathbb{C}^3$ se tiene*

$$\#F^{-1}(w) = \begin{cases} 3, & w \notin \mathcal{S}, \\ 1, & w \in \mathcal{S} \setminus \Gamma, \\ 0, & w \in \Gamma. \end{cases}$$

Todas las preimágenes son reducidas.

Demostración. Sobre $\mathbb{C}^3 \setminus \mathcal{S}$, el Teorema 7.8 muestra que F es propio. Como además es étale, su restricción es una cubierta finita no ramificada. El abierto $\mathbb{C}^3 \setminus \mathcal{S}$ es irreducible y el grado genérico es tres, por lo que todas sus fibras tienen tres puntos.

Si $w = (a, b, c) \in \mathcal{S} \setminus \Gamma$, entonces $D = 0$ y $4 - 3bc \neq 0$; la ecuación (11) determina una única coordenada x . Además $E \neq 0$, pues $D = E = 0$ describe exactamente Γ . La base de Gröbner localizada en E recupera de manera única y y z . El Teorema 7.7 garantiza que esa preimagen existe. Sobre Γ no hay preimágenes por el Teorema 7.5. Finalmente, $\det JF = -2$ garantiza que toda preimagen finita es reducida. $\square$

Sobre el abierto de tres hojas, la monodromía genérica es S_3 por la Proposición 6.3. Al alcanzar $\mathcal{S} \setminus \Gamma$, dos hojas escapan al infinito y queda una sola preimagen. Sobre el locus singular Γ también desaparece la tercera. Esta es una descripción global y exacta del mecanismo local–global que destruye la conjetura.

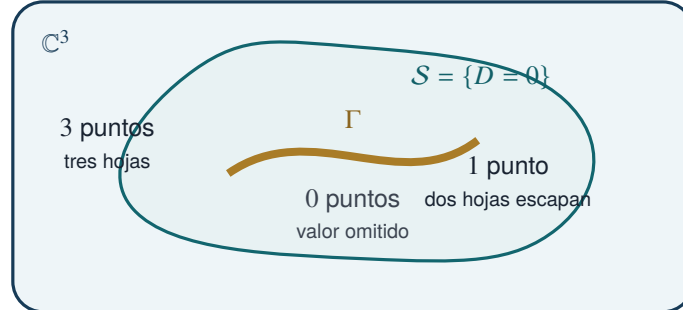


Figura 6: Estratificación exacta del codominio por cardinalidad de fibra: 3 fuera de $\mathcal{S}$, 1 sobre $\mathcal{S} \setminus \Gamma$ y 0 sobre Γ .

PARTE III

Grados superiores y formas normales

8 El fenómeno cuártico: omisión y singularidad se separan

La igualdad

$$\mathbb{C}^3 \setminus F(\mathbb{C}^3) = \text{Sing}(\mathcal{N}_F)$$

es una característica llamativa del ejemplo cúbico: la curva omitida Γ coincide con el locus singular de la hipersuperficie de no propiedad. En esta sección demostramos que esa coincidencia no persiste en una especialización cuártica de la familia de mapas de Keller construida en [22].

Pongamos

$$\alpha = 1 + xy, \quad \beta = \alpha^2 z + y^2(4 + 3xy) \quad (26)$$

y

$$P = \alpha\beta, \quad Q = y + 3x\beta, \quad R = 2x - 3x^2y - x^3z.$$

Definimos el mapa polinómico

$$F_4 = (P, Q_4, R_4): \mathbb{C}^3 \longrightarrow \mathbb{C}^3, \quad (27)$$

donde

$$Q_4 = Q + \alpha^2 x^2 \beta^4, \quad R_4 = R - \frac{1}{2} x^4 \beta^4. \quad (28)$$

Proposición 8.1 (Modelo cuártico de las fibras). *El mapa F_4 satisface*

$$\det JF_4 = -2.$$

Si $F_4(x, y, z) = (p, q, r)$ y $p \neq 0$, sus preimágenes están en biyección con las raíces simples de

$$\Omega_{p,q,r}(S) = \frac{1}{2} p^4 S^4 + 2pS^3 - qS^2 + 2S - r. \quad (29)$$

Para una raíz simple s , la preimagen correspondiente viene dada por

$$\begin{aligned} y &= q - 3ps - p^4 s^2, & D &= 1 - sy = \frac{1}{2} \Omega'_{p,q,r}(s), \\ x &= \frac{s}{D}, & z &= pD^3 - y^2(4 - sy)D. \end{aligned} \quad (30)$$

En particular, el grado genérico de F_4 es cuatro.

Demostración. Trabajemos primero en el abierto $\alpha \neq 0$ y pongamos $s = x/\alpha$. En las coordenadas (P, y, s) , las dos componentes restantes son

$$\begin{aligned} Q_4 &= y + \varphi(P, s), & \varphi(p, s) &= 3ps + p^4 s^2, \\ R_4 &= 2s - ys^2 - \vartheta(P, s), & \vartheta(p, s) &= ps^3 + \frac{1}{2} p^4 s^4. \end{aligned}$$

La identidad

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial s} = s^2 \frac{\partial \varphi}{\partial s}$$

da

$$\det \frac{\partial(P, Q_4, R_4)}{\partial(P, y, s)} = 2(1 - sy).$$

Por otro lado,

$$\det \frac{\partial(P, y, s)}{\partial(x, y, z)} = -\alpha, \quad 1 - sy = \frac{1}{\alpha}.$$

La regla de la cadena produce $\det JF_4 = -2$ sobre $\alpha \neq 0$; como se trata de una identidad polinómica, vale en todo $\mathbb{C}^3$.

Al eliminar $y = q - 3ps - p^4s^2$ de la ecuación de R_4 se obtiene exactamente (29). Además,

$$\Omega'_{p,q,r}(s) = 2(1 - s(q - 3ps - p^4s^2)) = 2D. \quad (31)$$

Si $p \neq 0$, toda preimagen satisface $\alpha \neq 0$, porque $p = P = \alpha\beta$. Por consiguiente $D = 1/\alpha \neq 0$, y la raíz asociada es simple. Recíprocamente, si s es simple, entonces $D \neq 0$ y una sustitución directa en (26)–(28) prueba que las fórmulas (30) definen una preimagen. La cuártica tiene coeficiente principal $p^4/2 \neq 0$, de modo que un punto general posee cuatro raíces simples y, por tanto, cuatro preimágenes. $\square$

Sea

$$\Delta_4(p, q, r) = \text{Disc}_S \Omega_{p,q,r}(S)$$

y denotemos por $\mathcal{N}_4$ el conjunto de no propiedad de F_4 .

Proposición 8.2 (No propiedad sobre $p \neq 0$). *En el abierto $U = \{p \neq 0\}$ se tiene*

$$\mathcal{N}_4 \cap U = V(\Delta_4) \cap U.$$

Demostración. Supongamos primero que $\Omega_{p,q,r}$ tiene una raíz múltiple t . La identidad (31) muestra que $t \neq 0$ y que

$$q = \frac{1}{t} + 3pt + p^4t^2, \quad r = t - pt^3 - \frac{1}{2}p^4t^4. \quad (32)$$

Para $\varepsilon \neq 0$, definamos

$$\begin{aligned} x_\varepsilon &= \frac{t}{\varepsilon}, & y_\varepsilon &= \frac{1 - \varepsilon}{t}, \\ z_\varepsilon &= p\varepsilon^3 - y_\varepsilon^2(4 - ty_\varepsilon)\varepsilon. \end{aligned} \quad (33)$$

Entonces $\alpha = 1/\varepsilon$, $\beta = p\varepsilon$ y una sustitución exacta da

$$F_4(x_\varepsilon, y_\varepsilon, z_\varepsilon) = \left(p, q - \frac{\varepsilon}{t}, r + \varepsilon t\right). \quad (34)$$

El dominio escapa al infinito mientras la imagen converge a (p, q, r) . Esto prueba $V(\Delta_4) \cap U \subseteq \mathcal{N}_4 \cap U$.

Para la inclusión contraria, sea K un compacto contenido en $U \setminus V(\Delta_4)$. Los coeficientes principales de las cuárticas (29) permanecen separados de cero, por lo que todas sus raíces quedan en un disco fijo. El conjunto de pares

$$\{((p, q, r), s) : (p, q, r) \in K, \Omega_{p,q,r}(s) = 0\}$$

es compacto. En él, Ω' no se anula; por compacidad, $|D| = |\Omega'|/2$ queda separado de cero. Las fórmulas (30) acotan entonces uniformemente x, y, z . Así, $F_4^{-1}(K)$ es cerrado y acotado, luego compacto. Por tanto, no hay valores de no propiedad fuera del discriminante. $\square$

Para hablar del locus singular usamos la estructura reducida. El cálculo exacto del discriminante da

$$\Delta_4 = -4p^2 H(p, q, r), \quad (35)$$

donde H es libre de cuadrados. El Apéndice A incluye el cálculo de H y la verificación

$$\gcd(H, H_p, H_q, H_r) = 1.$$

Por tanto, sobre U la ecuación reducida de $\mathcal{N}_4$ es $H = 0$.

Teorema 8.3 (Separación entre omisión y singularidad). *Sea*

$$\mathcal{E}_4 = \mathbb{C}^3 \setminus F_4(\mathbb{C}^3).$$

Entonces

$$\mathcal{E}_4 \cap U \subsetneq \text{Sing}(\mathcal{N}_4) \cap U. \quad (36)$$

En particular,

$$\mathcal{E}_4 \neq \text{Sing}(\mathcal{N}_4).$$

Demostración. Por la Proposición 8.1, un punto de U es omitido si y sólo si su cuártica no tiene ninguna raíz simple. Sus multiplicidades son entonces de tipo $2 + 2$ o 4 . En ambos casos Ω y Ω' tienen un máximo común divisor de grado al menos dos. La matriz de Sylvester que define $\text{Res}(\Omega, \Omega')$ tiene, por tanto, corango al menos dos. La diferencial del determinante de una matriz de corango al menos dos es cero, pues su adjunta se anula. En consecuencia, todas las primeras derivadas del discriminante se anulan. Como H es una ecuación reducida sobre U , esto prueba

$$\mathcal{E}_4 \cap U \subseteq \text{Sing}(\mathcal{N}_4) \cap U.$$

La inclusión es estricta. Consideremos

$$b = \left(1, \frac{15}{4}, \frac{11}{32}\right). \quad (37)$$

Su cuártica factoriza como

$$\Omega_b(S) = \frac{1}{2} \left(S - \frac{1}{2}\right)^3 \left(S + \frac{11}{2}\right). \quad (38)$$

La raíz triple hace singular el discriminante por el mismo argumento de la matriz de Sylvester. La raíz simple $s = -11/2$, en cambio, produce mediante (30) la preimagen racional

$$F_4\left(\frac{11}{108}, -10, -432864\right) = \left(1, \frac{15}{4}, \frac{11}{32}\right). \quad (39)$$

Así, $b \in \text{Sing}(\mathcal{N}_4) \setminus \mathcal{E}_4$.

Para exhibir además un punto realmente omitido, tomemos

$$c = \left(2, -\frac{17}{2}, -2\right). \quad (40)$$

Entonces

$$\Omega_c(S) = 8 \left(S^2 + \frac{1}{4}S + \frac{1}{2}\right)^2. \quad (41)$$

No hay raíces simples y $p = 2 \neq 0$; por tanto, $c \in \mathcal{E}_4$. □

Corolario 8.4 (Estratificación cuártica sobre $p \neq 0$). *La cardinalidad de una fibra de F_4 sobre U es el número de raíces simples de Ω . En función de la partición de multiplicidades se tiene*

tipo de raíces	1 + 1 + 1 + 1	2 + 1 + 1	3 + 1	2 + 2	4
$\#F_4^{-1}(p, q, r)$	4	2	1	0	0.

El tipo 3 + 1 explica exactamente el fallo de la coincidencia cúbica: el discriminante ya es singular, pero todavía sobrevive una rama inversa.

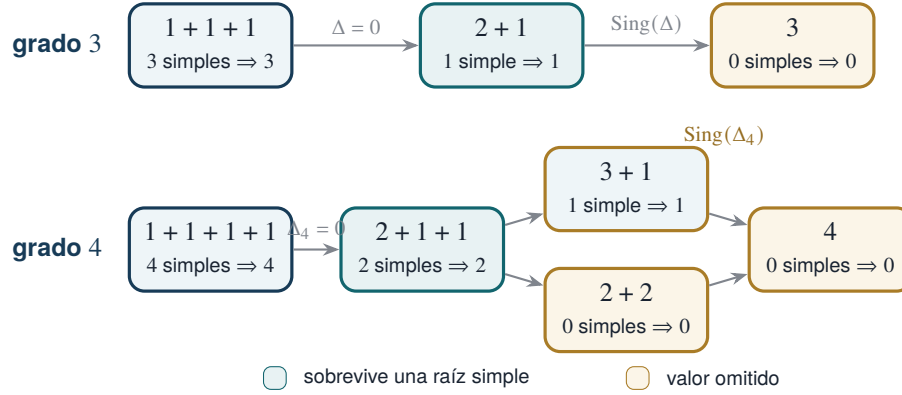


Figura 7: Atlas de particiones de multiplicidad. La cardinalidad de la fibra es el número de partes iguales a 1. En grado tres, singularidad del discriminante y omisión coinciden; en grado cuatro, el estrato 3 + 1 conserva una preimagen y separa ambos fenómenos.

9 Consecuencias por dimensión y grado

9.1 Estabilización

Para $n > 3$, definimos

$$F^{(n)}(x_1, \dots, x_n) = (F(x_1, x_2, x_3), x_4, \dots, x_n).$$

Entonces

$$\det JF^{(n)} = -2$$

y las colisiones de F persisten. Por tanto, la conjetura es falsa en toda dimensión $n \geq 3$.

9.2 Grado mínimo

Wang demostró la conjetura para mapas de grado total a lo sumo dos [5]. El ejemplo presente tiene grado máximo siete. En dimensión tres obtenemos, por tanto, el intervalo inicial

$$3 \leq d_{\min} \leq 7$$

para el menor grado posible de un contraejemplo. Determinar $d_{\min}$ es una pregunta concreta nueva.

9.3 El caso plano

No hay un procedimiento conocido que haga descender este ejemplo a dos variables. Las reducciones clásicas suelen aumentar, no disminuir, la dimensión. El caso $n = 2$ conserva por ello su identidad propia y no debe presentarse como una consecuencia pendiente meramente rutinaria.

No existe actualmente una obstrucción verificada que excluya el mecanismo de grado genérico tres en dimensión dos. El caso plano permanece abierto y requiere argumentos específicos sobre ramas en el infinito y dicriticals.

10 Un contraejemplo cúbico homogéneo explícito

Bass, Connell y Wright, e independientemente Yagzhev, redujeron la conjetura general a mapas $X + H(X)$ con H homogéneo de grado tres [6, 8]. Ejecutamos esa reducción sobre el mapa concreto.

Normalizamos primero

$$K_0 = \left(\frac{F_3}{2}, F_2, F_1 \right), \quad (42)$$

cuya parte lineal es la identidad y cuyo jacobiano vale uno. Si $K = (K_1, \dots, K_n)$ y un monomio de K_i se escribe PQ , introducimos u, v y definimos

$$\mathcal{T}_{i;P,Q}(K) = (K_1, \dots, K_i - (u + P)(v + Q), \dots, K_n, u + P, v + Q). \quad (43)$$

Es una equivalencia estable por automorfismos elementales, de modo que preserva el jacobiano y transporta las colisiones.

Aplicamos (43) en el siguiente orden; u_j, v_j son las variables creadas en el paso j .

j	componente	grado	P_j	Q_j
1	3	7	x^3	y^3z
2	2	6	$3x^3$	y^2z
3	3	6	$3x^2y$	y^3
4	2	5	$9x^2$	y^3
5	3	5	$3x^2$	y^2z
6	3	5	$-y^2u_1$	yz
7	1	4	$-x^2/2$	xz
8	2	4	$-3x^2$	v_2x
9	2	4	$6x^2$	yz
10	2	4	$-y^2$	u_4y
11	2	4	$-y^2$	u_2z
12	3	4	$-x^2$	v_1x
13	3	4	$-3x^2$	v_3y
14	3	4	$7xy$	y^2
15	3	4	$-y^2$	u_3y
16	3	4	$-y^2$	u_5z
17	3	4	$-yz$	u_1u_6
18	5	4	y^2	yz

El mapa resultante $K_{39}: \mathbb{C}^{39} \rightarrow \mathbb{C}^{39}$ tiene la forma

$$K_{39}(X) = X + A_2(X) + A_3(X), \quad (44)$$

con A_j homogéneo de grado j . Sus componentes contienen 124 términos: 39 lineales, 47 cuadráticos y 38 cúbicos.

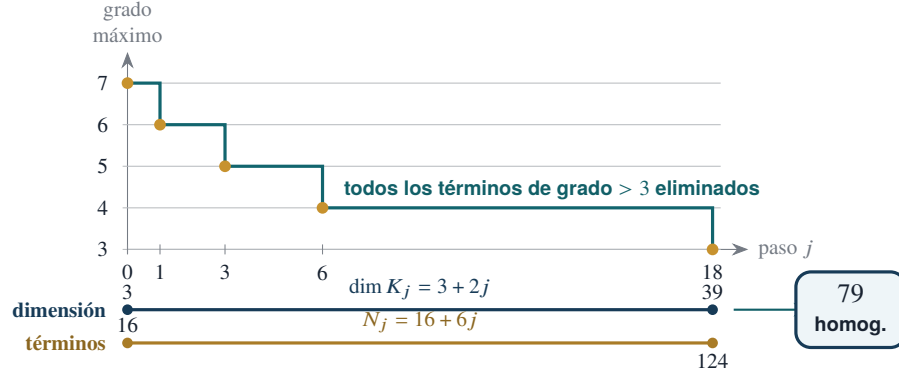


Figura 8: Perfil exacto de la reducción de grado. Cada operación elemental añade dos variables y seis términos; los saltos efectivos de grado ocurren en los pasos 1, 3, 6 y 18. La homogeneización final lleva la dimensión de 39 a 79.

Teorema 10.1 (Certificado cúbico homogéneo en dimensión 79). *El mapa*

$$\mathcal{Y}(X, Y, T) = (X + YT^2 + A_2(X)T, Y - A_3(X), T) \quad (45)$$

de $\mathbb{C}^{79}$ es identidad más un vector homogéneo cúbico, satisface $\det J\mathcal{Y} = 1$ y no es inyectivo.

Demostración. La parte no lineal es $(YT^2 + A_2T, -A_3, 0)$, homogénea de grado tres. La construcción de Bass–Connell–Wright aplicada a (44) prueba que su jacobiano es nilpotente y, por tanto, $\det J\mathcal{Y} = 1$.

Las tres colisiones racionales se transportan recursivamente: en el paso j , $P \mapsto (P, -P_j(P), -Q_j(P))$. Sean $P_0, P_+, P_- \in \mathbb{Q}^{39}$ los puntos obtenidos. Entonces

$$K_{39}(P_0) = K_{39}(P_+) = K_{39}(P_-) = \left(0, 0, -\frac{1}{4}, 0, \dots, 0\right).$$

Los tres puntos $(P_\varepsilon, A_3(P_\varepsilon), 1)$ tienen la misma imagen por $\mathcal{Y}$, luego $\mathcal{Y}$ no es inyectivo. $\square$

El archivo `scripts/bcw_yagzhev_certificate.py` ejecuta las 18 operaciones con aritmética racional, verifica las colisiones y genera un certificado autocontenido con las 79 coordenadas completas. De forma separada, `scripts/verify_bcw_yagzhev_artifact.py` reconstruye la cadena desde el JSON mediante una implementación propia de polinomios dispersos basada únicamente en la biblioteca estándar de Python: no importa SymPy ni el generador.

Observación 10.2 (No minimalidad). La dimensión 79 certifica existencia explícita, no optimalidad. Depende del orden elegido para cancelar monomios y puede disminuir con factorizaciones compartidas.

10.1 Qué falta para una forma de Druzkowski explícita

Druzkowski demostró que un mapa cúbico homogéneo puede emparejarse, en dimensión mayor, con uno cúbico-lineal [9, 12]. El Teorema 10.1 entrega la entrada concreta, pero todavía falta descomponer los 124 monomios cúbicos en cubos de formas lineales, construir las matrices de emparejamiento y eliminar variables redundantes. No declaramos cerrada esa segunda reducción.

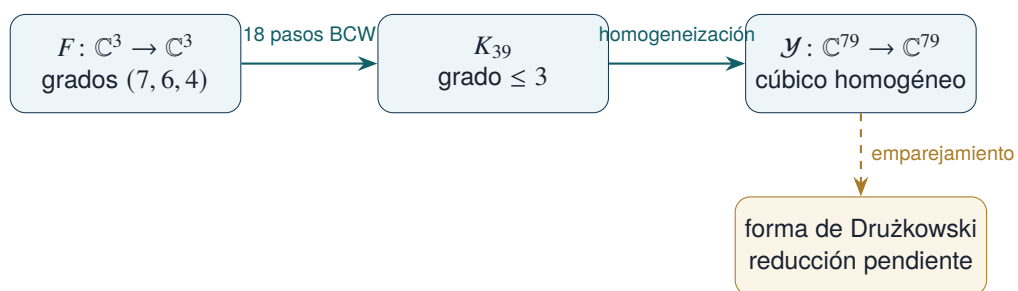


Figura 9: Cadena constructiva de formas normales. Las dos primeras flechas se ejecutan de forma exacta; la optimización de Druzkowski permanece abierta.

PARTE IV

Consecuencias, verificación y perspectivas

11 Dixmier, Poisson y consecuencias lógicas

La Sección 2 estableció la cadena precisa

$$JC_{2n} \implies PC_n \implies DC_n \implies JC_n.$$

Como JC_n es falsa para todo $n \geq 3$, la contrapositiva muestra que DC_n y PC_n son falsas para cada índice $n \geq 3$.

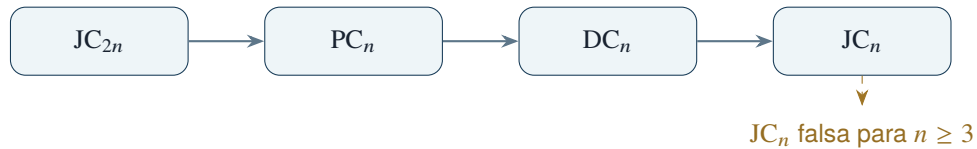


Figura 10: Cadena lógica que transporta la refutación hacia las conjeturas de Poisson y Dixmier mediante contrapositiva.

En particular:

1. existen endomorfismos no invertibles del álgebra de Weyl A_n para cada $n \geq 3$;
2. existen endomorfismos no invertibles del álgebra de Poisson canónica de índice n para cada $n \geq 3$;
3. las versiones estables o “para todo índice” de ambas conjeturas son falsas.

Estas son consecuencias de existencia obtenidas mediante implicaciones entre afirmaciones universales. No deben confundirse con la producción inmediata de endomorfismos pequeños y legibles. Traducir el presente mapa a testigos explícitos, controlar el aumento de grado y determinar el menor índice posible son proyectos separados. Los casos de índice uno y dos no quedan decididos por este contraejemplo.

12 Componentes algebraicas y abundancia de contraejemplos

Consideremos el espacio de mapas polinómicos de grado a lo sumo siete, que fijan el origen y tienen determinante jacobiano uno. La versión normalizada $\widehat{F}$ pertenece a ese locus.

Un resultado reciente de Xavier afirma que, en cada componente irreducible de un locus de mapas con $\det JF = 1$, ocurre una dicotomía: o todos los mapas de la componente son automorfismos, o el miembro general no es un automorfismo [21].

Corolario 12.1 (Consecuencia del principio de Xavier). *Toda componente irreducible del locus de Keller de grado a lo sumo siete que contenga $\widehat{F}$ tiene miembro general no invertible.*

Por tanto, el contraejemplo no debería concebirse como un punto aislado y frágil. Su mera presencia identifica componentes completas en las que la no invertibilidad es el comportamiento genérico. Una tarea prioritaria es calcular la componente o las componentes que pasan por $\widehat{F}$, sus dimensiones y deformaciones explícitas.

13 Formalización, verificación y descubrimiento asistido

El anuncio público atribuyó el hallazgo del ejemplo a una consulta de Levent Alpöge al sistema Fable [23]. Paul Lezeau propuso una versión normalizada en Lean mediante una pull request que permanecía abierta y sin revisiones registradas en la fecha de este documento [24]. Kevin Buzzard documentó la verificación y su contexto inmediato [25].

Conviene separar tres niveles:

1. **Descubrimiento:** encontrar los coeficientes y reconocer que el mapa puede funcionar.
2. **Certificación:** comprobar el determinante y una colisión exacta; esta parte es corta y mecanizable.
3. **Comprensión:** explicar la estructura, las fibras, el infinito, las familias y las conexiones con otras conjeturas.

La certificación formal reduce radicalmente el riesgo de un error algebraico, pero no sustituye la etapa conceptual. El propósito de este artículo es precisamente desarrollar esa comprensión.

14 Síntesis de resultados

Estatus	Afirmación
Demostrado	$\det JF = -2$ y existen tres preimágenes racionales de $(-1/4, 0, 0)$.
Demostrado	La forma comprimida $F = (uq, y + 3xq, xr)$ y la identidad $x^2q = u + 1 - u^2r$.
Demostrado	La ecuación cúbica (11) controla la coordenada x de toda fibra.
Demostrado	El grado genérico es tres y el grupo de Galois genérico es S_3 .
Demostrado	Tres es el menor grado genérico posible de un contraejemplo; todo contraejemplo de ese grado tiene cierre normal S_3 .
Demostrado	La familia (13) escapa al infinito con imagen convergente en $\mathcal{S}$.
Demostrado	El conjunto exacto de no propiedad es $\mathcal{N}_F = \mathcal{S} = \{D = 0\}$.
Demostrado	$\text{Sing}(\mathcal{S}) = \Gamma$ y $F(\mathbb{C}^3) = \mathbb{C}^3 \setminus \Gamma$.
Demostrado	El morfismo (18) normaliza $\mathcal{S}$; transversalmente a Γ la singularidad es $X^2 + Y^3 = 0$.
Demostrado	Las fibras tienen cardinalidad 3, 1 o 0 sobre, respectivamente, $\mathbb{C}^3 \setminus \mathcal{S}$, $\mathcal{S} \setminus \Gamma$ y Γ .
Demostrado	El mapa cuártico F_4 tiene determinante -2 y sus fibras sobre $p \neq 0$ están controladas exactamente por las raíces simples de $\Omega_{p,q,r}$.
Demostrado	Para F_4 , el conjunto omitido es estrictamente menor que el locus singular del conjunto de no propiedad, al menos sobre $p \neq 0$; en particular, ambos conjuntos no son iguales.
Demostrado	Las 18 operaciones de la Sección 10 producen un contraejemplo cúbico homogéneo explícito en dimensión 79.
Consecuencia formal	La conjetura es falsa en toda dimensión $n \geq 3$ y en todo cuerpo de característica cero.
Consecuencia formal	Bajo las convenciones de [18], para cada índice $n \geq 3$ las conjeturas de Dixmier y Poisson correspondientes son falsas; también fallan sus versiones estables.
Consecuencia formal	La Vanishing Conjecture equivalente de Zhao es falsa en alguna dimensión.
Abierto	Determinar el grado mínimo de un contraejemplo en dimensión tres.
Abierto	Resolver el caso de dimensión dos.
Abierto	Extraer formas de Drużkowski, Dixmier y Poisson explícitas y optimizar la forma cúbica homogénea de dimensión 79.

15 Perspectivas y problemas abiertos

Los resultados anteriores sustituyen varias preguntas iniciales por una geometría concreta. Las direcciones siguientes recogen sólo los problemas matemáticos que permanecen sustantivamente abiertos.

15.1 Estratificación por multiplicidades en grado superior

El Teorema 8.3 resuelve negativamente una pregunta que surge de la geometría del ejemplo original: la igualdad entre conjunto omitido y locus singular de no propiedad no es estable al pasar de grado genérico tres a cuatro.

La siguiente etapa natural no consiste en repetir el cálculo para ejemplos aislados, sino en formular para grado arbitrario una estratificación por particiones de multiplicidades. En el abierto donde el polinomio de fibras conserva su grado, la regla esperada es:

la cardinalidad de la fibra es el número de partes iguales a uno, mientras que un valor es omitido exactamente cuando todas las multiplicidades son al menos dos.

El caso cuártico probado en la Sección 8 constituye el primer test no trivial de este principio.

15.2 Topología de la frontera asintótica

Aunque la imagen y el conjunto de no propiedad están ahora determinados, el Teorema 7.4 cierra también la normalización, el conductor y el tipo de singularidad transversal. Quedan los grupos fundamentales, la monodromía topológica y el comportamiento de la cubierta de tres hojas alrededor de la superficie.

15.3 Clasificación de los contraejemplos de grado genérico tres

El Teorema 6.4 fija grado mínimo tres, cierre normal S_3 y ausencia de automorfismos de cubierta. El siguiente problema es decidir cuánta rigidez geométrica queda después de imponer esos datos.

Pregunta 15.1. Sea $G: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ un mapa de Keller no automorfo de grado genérico tres. ¿Es G , tras automorfismos polinómicos y estabilización, equivalente al mapa F de este documento?

El grupo S_3 no determina el divisor en el infinito. Habrá que comparar la normalización y el conductor del conjunto de no propiedad, las componentes omitidas, las valuaciones que pierden hojas y la monodromía local.

15.4 El caso plano

No se ha demostrado que un mapa de Keller plano no pueda tener grado genérico tres. Una obstrucción válida deberá usar geometría de ramas en el infinito, dicriticales y topología del conjunto de no propiedad.

15.5 Compactificación

Se debe extender F a una aplicación racional entre compactificaciones proyectivas, resolver sus indeterminaciones y describir los divisores del infinito que dominan S . La familia de la Proposición 7.1 proporciona una carta inicial para esa resolución.

15.6 Monodromía y topología

Aunque el grupo genérico S_3 ya está identificado algebraicamente, queda por describir la monodromía topológica mediante lazos explícitos en el complemento del discriminante. Esto debería explicar cómo se permutan las tres ramas inversas.

15.7 Deformaciones

Hay que calcular el espacio tangente al locus $\det JF = 1$ en $\widehat{F}$ y buscar familias de coeficientes que preserven una colisión o, más generalmente, grado genérico mayor que uno. El principio de Xavier predice abundancia genérica en las componentes relevantes.

15.8 Minimización

El ejemplo es lineal en z y tiene grados $(7, 6, 4)$. Deben explorarse cambios polinómicos y afines que reduzcan el número de monomios, la altura de los coeficientes y el grado total. También es razonable buscar una clasificación de mapas de Keller en tres variables lineales en una de ellas.

15.9 Traducciones a otras conjeturas

La primera traducción hacia formas cúbicas está implementada en el archivo

`scripts/bcw_yagzhev_certificate.py`.

La cadena restante hacia Drużkowski, Dixmier, Poisson y Zhao debe implementarse con el mismo nivel de verificabilidad.

16 Limitaciones y alcance de las afirmaciones

Este trabajo debe leerse con cuatro reservas explícitas. Primero, el contraejemplo, la nota pública y esta exposición aparecieron en una ventana temporal muy estrecha; por ello, toda afirmación de prioridad sobre los resultados desarrollados aquí es provisional y queda supeditada a una búsqueda bibliográfica más amplia y a revisión independiente [22].

Segundo, las identidades polinómicas centrales se verifican con aritmética exacta, pero el documento no constituye una formalización integral en un asistente de pruebas. La formalización Lean citada es una propuesta externa en una pull request abierta [24].

Tercero, el mapa homogéneo de dimensión 79 es explícito y reproducible, pero no se afirma que esa dimensión sea mínima. El certificado comprueba las identidades de preservación del jacobiano, la estructura por bloques y las colisiones racionales; su validez también depende del teorema general de homogeneización de Bass–Connell–Wright.

Cuarto, el trabajo no resuelve el caso plano, no produce todavía una forma de Drużkowski explícita y no clasifica todos los mapas de Keller de grado genérico tres. Las preguntas de la sección anterior deben entenderse como programa de investigación, no como consecuencias ya establecidas.

17 Conclusión

La conjetura jacobiana falló exactamente en el salto de lo local a lo global. El determinante constante controla toda la geometría infinitesimal, pero no impide que varias hojas de una aplicación no propia se conecten a través del infinito.

El mapa estudiado aquí ofrece mucho más que una refutación binaria. Posee una estructura comprimida, una cúbica de fibras, monodromía genérica S_3 , un conjunto exacto de no propiedad $\mathcal{S} = \{D = 0\}$ y una imagen exacta $\mathbb{C}^3 \setminus \Gamma$. Sus fibras se estratifican globalmente con cardinalidades 3, 1 y 0. Estas piezas constituyen ya una primera teoría concreta del contraejemplo, no sólo un certificado de su existencia.

La comparación cuártica aporta una primera corrección a esa teoría: la curva omitida y el locus singular coinciden en el modelo cúbico porque un polinomio cúbico singular sin raíces simples debe tener una raíz triple. En grado cuatro aparece el tipo 3 + 1: el discriminante es singular, pero la raíz simple restante conserva una preimagen. El infinito y la omisión quedan así gobernados no sólo por la anulación del discriminante, sino por la partición completa de multiplicidades.

La normalización identifica la frontera asintótica como una familia de cúspides, mientras que la reducción constructiva produce un testigo cúbico homogéneo en dimensión 79. En conjunto, estos resultados convierten un certificado de no inyectividad en una primera teoría concreta del mecanismo global que hace posible el fallo.

Ahora sabemos que “siempre” era demasiado optimista. La nueva pregunta es más interesante: *qué condiciones adicionales distinguen las aplicaciones de Keller globalmente invertibles de las cubiertas no propias de varias hojas?*

Declaraciones académicas

Contribución del autor. Javier Aragón realizó la organización conceptual, los cálculos adicionales, la implementación de los certificados, la redacción y la preparación editorial de esta exposición independiente. La atribución del descubrimiento del mapa se mantiene separada en la nota de procedencia.

Uso de inteligencia artificial. Durante la investigación y preparación del manuscrito se utilizaron asistentes de inteligencia artificial generativa para exploración matemática, programación simbólica, revisión y edición. Las afirmaciones algebraicas presentadas como resultados se acompañan de demostraciones o certificados exactos reproducibles. La selección final de las afirmaciones y la responsabilidad sobre el contenido corresponden al autor.

Disponibilidad de código y artefactos. El paquete de esta versión incluye `scripts/bcw_yagzhev_certificate.py`, el verificador independiente `scripts/verify_bcw_yagzhev_artifact.py`, la guía `docs/REPRODUCIBILITY.md`, la especificación `artifacts/bcw-yagzhev-certificate.schema.json`, el diccionario de campos `artifacts/README.md`, el entorno documentado en `environment.txt` y el certificado autocontenido legible por máquina `artifacts/bcw-yagzhev-dim79.json`. Este último registra el mapa original, su normalización, los 18 pasos, la descomposición intermedia, el mapa final y dos representaciones de cada polinomio: una expresión legible y una lista canónica de coeficientes racionales con vectores de exponentes. El archivo `artifacts/SHA256SUMS` fija la integridad de los materiales distribuidos. Los metadatos de citación se proporcionan en `CITATION.cff`. El DOI reservado para esta versión es 10.5281/zenodo.21460623; permanece pendiente de publicación y no se presenta como enlace activo. La lista exacta de archivos y metadatos del depósito se fija en `docs/ARCHIVING.md`; la atribución detallada y el alcance del certificado figuran en `docs/ATTRIBUTION.md` y `docs/MATHEMATICAL_SCOPE.md`.

Cita recomendada. J. Aragón, *Ahora sabemos que “siempre” era demasiado optimista: anatomía algebraica y geométrica de un contraejemplo explícito a la conjetura jacobiana*, versión 1.0, 2026.

DOI reservado, pendiente de publicación: 10.5281/zenodo.21460623.

Financiación y conflictos de interés. No se declara financiación externa específica ni conflicto de interés.

Licencia. El texto y su fuente se distribuyen bajo CC BY 4.0; el código y los artefactos de verificación, bajo

licencia MIT. Los términos completos se incluyen en `LICENSE.md` y en el directorio `LICENSES/`.

Agradecimientos. Se reconoce a Levent Alpöge por el anuncio público, a Akhil Mathew por la pregunta que lo motivó, a Fable por el trabajo al que se atribuye el hallazgo del ejemplo, a los autores de la nota pública contemporánea por su exposición algebraica, y a Paul Lezeau y Kevin Buzzard por la formalización propuesta y la documentación inmediata del resultado [23, 22, 24, 25].

A Verificación simbólica reproducible

El siguiente guion de SymPy comprueba las identidades centrales. No utiliza aritmética de coma flotante.

```
import sympy as s

x, y, z, a, b, c = s.symbols("x y z a b c")
u = 1 + x*y

F = s.Matrix([
    u**3*z + y**2*u*(4 + 3*x*y),
    y + 3*x*u**2*z + 3*x*y**2*(4 + 3*x*y),
    2*x - 3*x**2*y - x**3*z,
])

print(s.factor(F.jacobian([x, y, z]).det())) # -2

A, B, C = F
D = 27*a**2*c**2 - 18*a*b*c + 16*a + b**3*c - b**2
E = 27*a*c**2 - 9*b*c + 8
P = D*x**3 + (4 - 3*b*c)*x - 2*c

print(s.factor(P.subs({a: A, b: B, c: C}))) # 0
print(s.factor(s.discriminant(P, x))) # -4*D**E**2

G = s.groebner(
    [s.expand(A-a), s.expand(B-b), s.expand(C-c)],
    z, y, x,
    order="lex",
    domain=s.QQ.frac_field(a, b, c),
)
for polynomial in G.polys:
    print(s.factor(polynomial.as_expr()))
```

Para verificar la familia asintótica se puede añadir:

```
lam, t = s.symbols("lam t", nonzero=True)
curve = {
    x: t,
    y: lam - 1/t,
    z: -3*lam/t + 5/t**2 - c/t**3,
}
print([s.factor(component.subs(curve)) for component in F])
```

Las dos resultantes que cierran la imagen y el conjunto de no propiedad se verifican mediante:

```

U, lam = s.symbols("U lam")

R1 = U**2 - (1 + b*x)*U + 3*a*x**2
R2 = c*U**3 - x*U*(U + 1) + a*x**3
print(s.factor(s.resultant(R1, R2, U)))
# a*x**3*P

asym_a = a - lam**2*(1 - lam*c)
asym_b = b - lam*(4 - 3*lam*c)
print(s.factor(s.resultant(asym_a, asym_b, lam)))
# c*D

```

La normalización y la ecuación de la cúspide se comprueban mediante:

```

h = 3*b*c - 4
print(s.factor(E**2 + h**3 - 27*c**2*D)) # 0

nu = {a: lam**2 - c*lam**3, b: 4*lam - 3*c*lam**2}
v = 3*c*lam - 2
print(s.factor(D.subs(nu))) # 0
print(s.factor(h.subs(nu) + v**2)) # 0
print(s.factor(E.subs(nu) + v**3)) # 0
print(s.factor((lam**2 - b*lam + 3*a).subs(nu))) # 0

```

Para reproducir todos los certificados de la Sección 8 se puede ejecutar el siguiente bloque independiente:

```

x, y, z, p, q, r, S, eps = s.symbols("x y z p q r S eps")

alpha = 1 + x*y
beta = alpha**2*z + y**2*(4 + 3*x*y)
P4 = alpha*beta
Q = y + 3*x*beta
R = 2*x - 3*x**2*y - x**3*z
F4 = s.Matrix([
    P4,
    Q + alpha**2*x**2*beta**4,
    R - s.Rational(1, 2)*x**4*beta**4,
])
print(s.factor(F4.jacobian([x, y, z]).det())) # -2

Omega = (
    s.Rational(1, 2)*p**4*S**4 + 2*p*S**3
    - q*S**2 + 2*S - r
)
Delta4 = s.factor(s.discriminant(Omega, S))
H = s.factor(-Delta4/(4*p**2))
print(s.factor(Delta4 + 4*p**2*H)) # 0

squarefree_test = H
for variable in (p, q, r):
    squarefree_test = s.gcd(
        squarefree_test, s.diff(H, variable)
    )

```



```

print(s.factor(squarefree_test))          # 1

b = {p: 1, q: s.Rational(15, 4), r: s.Rational(11, 32)}
c = {p: 2, q: -s.Rational(17, 2), r: -2}
print(s.factor(Omega.subs(b)))
# (2*S - 1)**3*(2*S + 11)/32
print(s.factor(Omega.subs(c)))
# (4*S**2 + S + 2)**2/2
print(H.subs(b), [s.diff(H, v).subs(b) for v in (p, q, r)])
# 0 [0, 0, 0]

source_b = {
    x: s.Rational(11, 108), y: -10, z: -432864
}
print([s.factor(component.subs(source_b)) for component in F4])
# [1, 15/4, 11/32]

y_eps = 2*(1 - eps)
x_eps = 1/(2*eps)
z_eps = eps**3 - y_eps**2*(4 - y_eps/2)*eps
path = {x: x_eps, y: y_eps, z: z_eps}
print([s.factor(component.subs(path)) for component in F4])
# [1, 15/4 - 2*eps, 11/32 + eps/2]

```

El certificado cúbico homogéneo se genera y verifica con:

```

python scripts/bcw_yagzhev_certificate.py
python scripts/bcw_yagzhev_certificate.py --show-points
python scripts/bcw_yagzhev_certificate.py --show-components
python scripts/bcw_yagzhev_certificate.py \
    --write-artifact artifacts/bcw-yagzhev-dim79.json
python scripts/verify_bcw_yagzhev_artifact.py \
    artifacts/bcw-yagzhev-dim79.json

```

La primera orden comprueba los determinantes -2 y 1 del mapa original y de su normalización, las identidades de filas que preservan el determinante en los 18 pasos, la dimensión intermedia 39, los 124 términos, la identidad jacobiana por bloques de la homogeneización y las tres colisiones racionales en dimensión 79. Las dos órdenes siguientes imprimen los puntos y las coordenadas completas; la cuarta genera el certificado JSON. La última lo audita independientemente con aritmética racional exacta, reconstruye los 18 pasos y el mapa final, y comprueba además los hashes de procedencia cuando los archivos correspondientes están disponibles.

Guía de lectura bibliográfica

Las referencias se ordenan cronológicamente para mostrar la evolución del problema. Las notas finales de cada entrada remiten a las páginas de este trabajo en las que se utiliza la fuente.

Mapa temático de las fuentes

Fundamentos e historia

Formulación, teorema de Ax–Grothendieck, genealogía y referencia general: [1, 2, 13, 20].

Criterios y geometría global

Invertibilidad bajo hipótesis adicionales, caso galoisiano y no propiedad: [3, 4, 5, 7, 10, 19].

Reducciones y formas normales

Reducción cúbica homogénea, forma de Drużkowski y emparejamiento: [6, 8, 9, 12].

Conjeturas equivalentes

Dixmier, Poisson y formulaciones de anulación: [16, 17, 18].

Contexto contemporáneo

Principio organizador, nota matemática, anuncio, propuesta Lean y contexto: [21, 22, 23, 24, 25].

Referencias

- [1] O.-H. KELLER (1939), *Ganze Cremona-Transformationen*, Monatshefte für Mathematik und Physik 47, 299–306. DOI: 10.1007/BF01695502 Citada en las páginas 6 y 35.
- [2] J. AX (1968), *The elementary theory of finite fields*, Annals of Mathematics 88, 239–271. DOI: 10.2307/1970573 Citada en las páginas 3 y 35.
- [3] L. A. CAMPBELL (1973), *A condition for a polynomial map to be invertible*, Mathematische Annalen 205, 243–248. DOI: 10.1007/BF01349234 Citada en las páginas 3 y 35.
- [4] M. RAZAR (1979), *Polynomial maps with constant Jacobian*, Israel Journal of Mathematics 32, 97–106. DOI: 10.1007/BF02764906 Citada en las páginas 3 y 35.
- [5] S. S.-S. WANG (1980), *A Jacobian criterion for separability*, Journal of Algebra 65, 453–494. DOI: 10.1016/0021-8693(80)90233-1 Citada en las páginas 3, 22 y 35.
- [6] A. V. YAGZHEV (1980), *Keller’s problem*, Siberian Mathematical Journal 21, 747–754. DOI: 10.1007/BF00973892 Citada en las páginas 23 y 35.
- [7] D. WRIGHT (1981), *On the Jacobian conjecture*, Illinois Journal of Mathematics 25, 423–440. DOI: 10.1215/ijm/1256047158 Citada en las páginas 3 y 35.
- [8] H. BASS, E. H. CONNELL Y D. WRIGHT (1982), *The Jacobian conjecture: reduction of degree and formal expansion of the inverse*, Bulletin of the American Mathematical Society 7, 287–330. DOI: 10.1090/S0273-0979-1982-15032-7 Citada en las páginas 3, 6, 23 y 35.
- [9] L. M. DRUŻKOWSKI (1983), *An effective approach to Keller’s Jacobian Conjecture*, Mathematische Annalen 264, 303–313. DOI: 10.1007/BF01459126 Citada en las páginas 3, 24 y 35.
- [10] Z. JELONEK (1993), *The set of points at which a polynomial map is not proper*, Annales Polonici Mathematici 58(3), 259–266. DOI: 10.4064/ap-58-3-259-266 Citada en las páginas 6, 17 y 35.

- [11] S. PINCHUK (1994), *A counterexample to the strong real Jacobian conjecture*, Mathematische Zeitschrift 217, 1–4. DOI: [10.1007/BF02571929](https://doi.org/10.1007/BF02571929)
- [12] G. GORNI Y G. ZAMPIERI (1997), *On cubic-linear polynomial mappings*, Indagationes Mathematicae 8, 471–492. DOI: [10.1016/S0019-3577\(97\)81552-2](https://doi.org/10.1016/S0019-3577(97)81552-2) Citada en las páginas 24 y 35.
- [13] A. VAN DEN ESSEN (2000), *Polynomial Automorphisms and the Jacobian Conjecture*, Progress in Mathematics 190, Birkhäuser. DOI: [10.1007/978-3-0348-8440-2](https://doi.org/10.1007/978-3-0348-8440-2) Citada en las páginas 6 y 35.
- [14] M. DE BONDT Y A. VAN DEN ESSEN (2005), *The Jacobian Conjecture for symmetric Drużkowski mappings*, Annales Polonici Mathematici 86, 43–46. EuDML: [280408](https://euclid.org/Euclid.280408) Citada en la página 3.
- [15] L. M. DRUŻKOWSKI (2005), *The Jacobian Conjecture: symmetric reduction and solution in the symmetric cubic linear case*, Annales Polonici Mathematici 87, 83–92. DOI: [10.4064/ap87-0-7](https://doi.org/10.4064/ap87-0-7) Citada en la página 3.
- [16] W. ZHAO (2007), *Hessian nilpotent polynomials and the Jacobian Conjecture*, Transactions of the American Mathematical Society 359, 249–274; prepublicación de 2004. [arXiv:math/0409534](https://arxiv.org/abs/math/0409534) Citada en las páginas 4 y 35.
- [17] A. BELOV-KANEL Y M. KONTSEVICH (2007), *The Jacobian Conjecture is stably equivalent to the Dixmier Conjecture*, Moscow Mathematical Journal 7, 209–218. [arXiv:math/0512171](https://arxiv.org/abs/math/0512171) Citada en las páginas 4 y 35.
- [18] P. K. ADJAMAGBO Y A. VAN DEN ESSEN (2007), *A proof of the equivalence of the Dixmier, Jacobian and Poisson conjectures*, Acta Mathematica Vietnamica 32, 205–214. [arXiv:math/0608009](https://arxiv.org/abs/math/0608009) Citada en las páginas 1, 4, 28 y 35.
- [19] THE STACKS PROJECT AUTHORS (versión consultada en 2026), *Applications of Zariski’s Main Theorem, I*, Lemma 37.44.1, Tag 0F2P. [Stacks Project: Tag 0F2P](https://stacks.math.berkeley.edu/Tag/0F2P) Citada en las páginas 3 y 35.
- [20] L. O. RODRÍGUEZ DÍAZ (2026), *On the origin of the Jacobian conjecture*, Comptes Rendus Mathématique 364, 363–370. DOI: [10.5802/crmath.831](https://doi.org/10.5802/crmath.831) Citada en las páginas 5 y 35.
- [21] F. XAVIER (2026), *An organizing principle in the study of the Jacobian Conjecture*, [arXiv:2606.22041](https://arxiv.org/abs/2606.22041), 20 de junio de 2026. [arXiv:2606.22041](https://arxiv.org/abs/2606.22041) Citada en las páginas 26 y 35.
- [22] AUTORÍA NO INDICADA (2026), *A Counterexample to the Jacobian Conjecture*, nota pública de siete páginas, versión consultada el 20 de julio de 2026. [Documento público](#) Citada en las páginas ii, 1, 7, 10, 16, 17, 19, 30, 32 y 35.
- [23] L. ALPÖGE (2026), *Anuncio público del contraejemplo atribuido a Fable*, 20 de julio de 2026. [Anuncio público](#) Citada en las páginas ii, 1, 7, 27, 32 y 35.
- [24] P. LEZEAU (2026), *Propuesta Lean de una refutación de la conjetura jacobiana*, Google DeepMind Formal Conjectures, pull request 4474, abierta el 20 de julio de 2026; estado consultado ese mismo día. [Pull request 4474](#) Citada en las páginas 8, 27, 30, 32 y 35.
- [25] K. BUZZARD (2026), *Human mathematicians are being outcounterexampled*, Xena Project, 20 de julio de 2026. [Nota de contexto](#) Citada en las páginas 27, 32 y 35.